Estimación de la Probabilidad de Victoria a partir del Estado de Juego en el Pokémon Trading Card Game: un Estudio de Clasificación Tabular con Control Explícito de Fuga de Información

Etapa 3: modelo, agente y validación — Curso IC-6200 Inteligencia Artificial, II Semestre 2026

Adriel S. Chaves Salazar
Escuela de Ingeniería en Computadores
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Cartago, Costa Rica
2021031465

Daniel Duarte Cordero
Escuela de Ingeniería en Computadores
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Cartago, Costa Rica
2022012866

Sebastián Hernández Bonilla
Escuela de Ingeniería en Computadores
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Cartago, Costa Rica
2022093651

***Resumen*—El Pokémon Trading Card Game es un juego de cartas por turnos en el que cada jugador observa el tablero completo y su propia mano, pero no la mano del oponente ni el contenido de las cartas de premio; determinar quién lleva ventaja en un instante dado exige integrar premios restantes, puntos de vida, energías y estados alterados, y no resulta evidente para un observador no experto. Este trabajo formula esa determinación como aprendizaje supervisado, estimar, desde un único estado observable, la probabilidad de que el jugador que actúa termine venciendo, y la aborda sobre un corpus público de repeticiones de partidas entre agentes automáticos. La dificultad central no es de modelado sino de evaluación: una partida produce del orden de un centenar de estados sucesivos que difieren en una sola acción y comparten la misma etiqueta final, de modo que repartirlos al azar entre entrenamiento y prueba haría que el modelo se evaluara sobre situaciones casi idénticas a las que ya vio. Se emplea en consecuencia una representación tabular con una fila por estado y 62 características restringidas a la información pública de ese instante, una escalera de modelos clásicos desde un predictor trivial hasta potenciación del gradiente, y particiones que mantienen cada partida completa dentro de un único subconjunto, bajo tres escenarios: partidas nuevas, arquetipos de mazo no vistos y periodos posteriores. Sobre 55 196 partidas, el modelo de potenciación del gradiente alcanza en prueba un AUC de 0.833 sobre partidas nuevas y de 0.789 y 0.787 bajo cambio temporal y arquetipos no vistos, y supera a todas las referencias con intervalos que excluyen el cero. La capacidad predictiva crece de 0.68 al inicio a 0.94 en la etapa final; la señal temprana no se distingue de la que aportan el orden de turno y la identidad de los Pokémon activos dentro de la población conocida, pero sí fuera de ella. Bajo cambio temporal, contra lo esperado, el ordenamiento se degrada más que la calibración. El análisis SHAP muestra que el modelo evalúa la posición por balance de recursos: premios, descartes y mazo. Finalmente, el modelo se integra en un agente con cuatro roles (planificador, ejecutor, verificador y redactor) en el que toda cifra sale del modelo y pasa por un verificador determinista. En una validación con 35 casos automáticos y 31 consultas al agente completo, todas las respuestas finales tuvieron cifras trazables; el límite principal es que la mayoría de los errores muy seguros de las etapas media y final llegan al usuario sin advertencia.**

***Palabras clave*—estimación de probabilidad de victoria, juegos de cartas coleccionables, aprendizaje automático tabular, fuga de datos, validación cruzada agrupada, calibración de clasificadores, agentes con herramientas, machine learning**

I. Introducción

I-A. El juego y su estado observable

El Pokémon Trading Card Game es un juego de cartas coleccionables por turnos para dos jugadores. Cada uno construye antes de la partida un mazo de sesenta cartas, y durante el juego alterna turnos con su oponente hasta que se cumple una condición de victoria.

Cuatro elementos bastan para situar el problema que este trabajo aborda.

- **La partida** comienza con ambos jugadores repartiendo seis cartas de premio boca abajo. Vence quien primero reclame las seis, quien deje al oponente sin Pokémon en juego, o quien lo obligue a robar de un mazo vacío.
- **El turno** es la unidad de progreso. Dentro de un turno el jugador activo roba una carta y ejecuta una secuencia de acciones: colocar Pokémon en la banca, asignar energía, evolucionar, jugar cartas de apoyo y finalmente atacar.
- **El estado observable** es lo que un jugador ve en un instante dado. Incluye su propia mano, ambos tableros con sus puntos de vida y energías, los estados alterados activos y el número de premios y de cartas que restan a cada lado. No incluye la mano del oponente, el contenido de las cartas de premio ni el orden de ninguno de los dos mazos.
- **El desenlace** es binario y se conoce solo al terminar la partida: el jugador venció o no venció.

La Figura 1 representa esa asimetría entre lo visible y lo oculto, junto con la relación entre los estados sucesivos de una partida y su desenlace único. La Figura 2 muestra, a modo de ilustración, una partida de Pokémon TCG Pocket, la versión del juego para móviles. Sus reglas son simplificadas, con tres

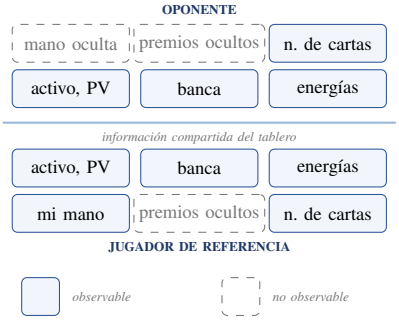


Figura 1. Estado observable en una partida. El jugador de referencia ve ambos tableros completos y su propia mano, pero no la mano del oponente ni el contenido de las cartas de premio de ninguno de los dos. La estimación de la probabilidad de victoria debe construirse únicamente sobre los campos observables.

puntos para vencer y una banca de tres Pokémon; el corpus de este trabajo sigue las reglas estándar descritas arriba.

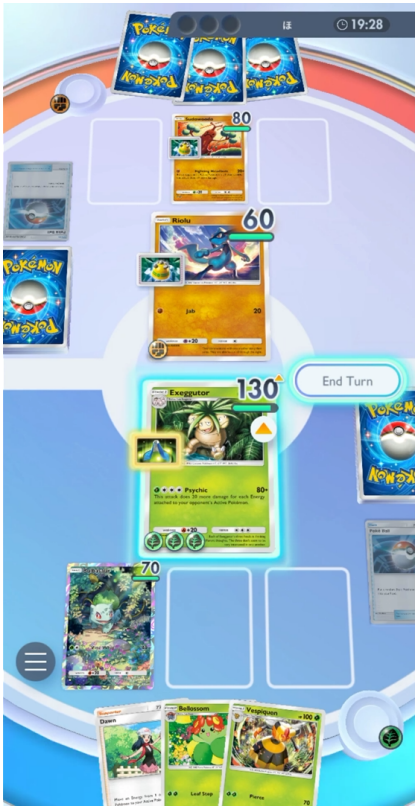


Figura 2. Partida de Pokémon TCG Pocket, con reglas simplificadas respecto del juego estándar [1].

I-B. Por qué estimar la probabilidad de victoria

Determinar quién lleva ventaja en un instante dado no es inmediato. La posición combina premios restantes, puntos de vida repartidos entre varios Pokémon, energías acumuladas, cartas en mano y estados alterados, y ningún recurso domina a los demás de forma evidente. Un observador no experto no puede resolverlo de un vistazo, y un jugador experimentado lo hace mediante un juicio que no está escrito en ninguna parte.

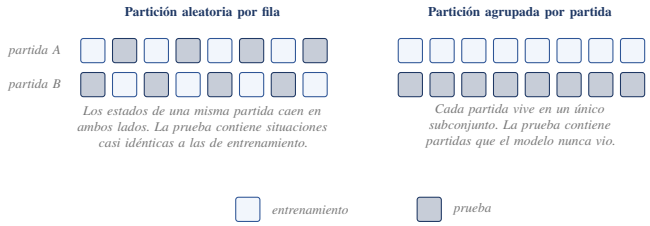


Figura 3. Efecto de la regla de partición. Cada cuadrado es un estado; cada fila, una partida. A la izquierda, la asignación aleatoria reparte estados de la misma partida entre ambos subconjuntos. A la derecha, la asignación agrupada mantiene cada partida completa en un solo lado.

Una función que convierta ese estado en un número tiene dos usos. Para un sistema que juega, sustituye una búsqueda intratable por una evaluación directa, y permite detener una simulación antes de tiempo sin renunciar a un juicio con sentido. Para quien analiza o retransmite partidas, ofrece el marcador que el juego no tiene: Hodge *et al.* señalan que numerosos juegos competitivos carecen de un indicador legible de ventaja, y que una estadística única que resuma el estado los vuelve más accesibles para audiencias no expertas [2].

Conviene fijar desde el comienzo qué tipo de cantidad es la que se busca. Brill *et al.* señalan que la probabilidad de victoria no es una estadística contable ni una magnitud observable, sino que queda definida por un modelo estimado a partir de datos [3]. El desenlace que se registra es binario; la probabilidad que se desea estimar nunca se observa de forma directa. De ahí que evaluar el modelo no consista solo en comprobar si acertó el ganador, sino además en comprobar si el número que produce significa lo que dice.

I-C. La dificultad metodológica del corpus

La pregunta se ha vuelto abordable porque existe un corpus público de repeticiones completas de partidas entre agentes automáticos que compiten entre sí, publicado durante 2026 y con un volumen del orden de cientos de miles de partidas [4]. Este trabajo emplea una muestra temporal auditada de ese corpus, descrita en la Sección V.

Su estructura, sin embargo, plantea un problema que no aparece en conjuntos de datos donde cada fila es independiente. Una partida completa produce del orden de un centenar de estados sucesivos, y dos estados consecutivos difieren en una sola acción atómica. Todos ellos comparten, además, la misma etiqueta: el desenlace se sortea una única vez por partida.

La consecuencia es directa y la Figura 3 la representa. Si esos estados se reparten al azar entre entrenamiento y prueba, el modelo acaba evaluándose sobre situaciones casi idénticas a las que ya vio, y la cifra resultante mide memoria antes que capacidad de generalizar. Sobre la muestra auditada, una partición aleatoria por fila colocaría prácticamente todas las partidas a ambos lados de la división.

Este riesgo no es una conjetura de diseño. Brill *et al.* demuestran que, cuando varias observaciones comparten el

mismo sorteo del desenlace, el sesgo y la varianza de los estimadores aumentan y el tamaño de muestra efectivo se reduce por debajo del número de filas [3]. Karbalaie *et al.* lo miden sobre datos de medidas repetidas: un mismo modelo pasa de 0.91 de acierto bajo validación estratificada a 0.66 bajo validación que respeta la agrupación, una diferencia producida enteramente por la regla de partición [5]. El costo de ignorar la estructura no es un sesgo marginal, sino la diferencia entre un resultado y un artefacto.

Por esa razón, el control de la fuga de información se trata aquí como parte del problema de investigación y no como una precaución técnica que se menciona al final.

I-D. Pregunta de investigación

> **PI:** ¿Hasta qué punto puede estimarse la probabilidad de victoria en el Pokémon Trading Card Game a partir de las características observables del estado de la partida?

La pregunta admite respuesta negativa. Quedaría refutada, o sustancialmente debilitada, si el modelo no superara a una heurística de dominio sobre partidas nuevas; si su capacidad predictiva no mejorara al avanzar la partida; o si esa capacidad se redujera al nivel del azar bajo cualquiera de los dos escenarios de generalización.

Puede además responderse: el corpus está disponible y auditado, y su tamaño permite entrenar y evaluar modelos clásicos con recursos de cómputo modestos.

I-E. Hipótesis de trabajo

> **H1.** El estado observable contiene señal predictiva sobre el desenlace desde etapas tempranas de la partida, y esa señal aumenta conforme la partida progresa.
>
> **H2.** La señal temprana no se explica únicamente por el orden de turno ni por la identidad del mazo.
>
> **H3.** Bajo cambio temporal de la población, la calidad de las probabilidades se degrada antes y en mayor medida que la capacidad de ordenar posiciones.

Criterios de evaluación. H1 se debilita si, en la ventana temprana, el modelo no supera de forma clara al azar, o si su desempeño no crece al avanzar la partida una vez controlada su duración. H2 se refuta si un modelo restringido al número de turno y a la identidad del mazo iguala al modelo que emplea el estado completo; en ese caso, la capacidad predictiva provendría del emparejamiento y no de la situación de juego. H3 se refuta si las medidas de calidad probabilística no se degradan más rápido que las de ordenamiento bajo la partición cronológica.

No se fija de antemano ningún umbral numérico de mejora. Sin resultado empírico previo sobre este corpus, cualquier cifra de ese tipo sería arbitraria.

Origen de H3. La hipótesis se importa de un campo vecino y se pone a prueba aquí por primera vez en un juego de cartas. Guo *et al.* revisaron quince estudios clínicos sobre cambio temporal y encontraron una asimetría marcada: los once que midieron calidad probabilística reportaron deterioro, frente a solo tres de doce que reportaron deterioro en la capacidad de ordenar [6]. Xenopoulos *et al.* observan el mismo patrón en un juego competitivo, donde un modelo evaluado fuera de su población de origen pierde poco en pérdida logarítmica y bastante más en error de calibración [7]. Que esa asimetría se sostenga en el Pokémon TCG es una pregunta empírica abierta.

I-F. Objetivos

Objetivo general. Determinar hasta qué punto la probabilidad de victoria en el Pokémon Trading Card Game puede estimarse a partir de las características observables del estado de la partida, mediante modelos clásicos de aprendizaje automático evaluados bajo un protocolo que controle de forma explícita la fuga de información.

Objetivos específicos. Los tres primeros descomponen la pregunta general; los tres siguientes construyen las condiciones que hacen interpretable la respuesta, y el último lleva el estimador a un uso real.

1. **Caracterizar la evolución de la estimación.** Medir la capacidad predictiva y la calidad de las probabilidades por etapa de la partida, acompañando cada medición del número de partidas que la sustenta.
2. **Evaluar la generalización estructural.** Medir el desempeño sobre partidas no vistas y, de forma separada, sobre arquetipos de mazo reservados para la evaluación.
3. **Evaluar la estabilidad temporal.** Medir el desempeño cuando el entrenamiento procede de periodos anteriores al de la prueba, y contrastar si la calidad probabilística se degrada antes que la capacidad de ordenar.
4. **Formalizar la tarea** como clasificación binaria probabilística sobre datos tabulares, distinguiendo la unidad de observación de la unidad estadísticamente independiente.
5. **Construir y auditar la representación tabular:** análisis exploratorio, diccionario de datos, mecanismos de ausencia, valores atípicos, balance de clases y cobertura de cartas en el conjunto de entrenamiento.
6. **Comparar una escalera de modelos de referencia** bajo los tres escenarios anteriores, con controles de fuga verificados de forma automática y análisis de qué características del estado transportan información.
7. **Integrar el estimador en un agente y validarlo:** que una persona pueda consultarlo en lenguaje natural, con cifras verificables, advertencias de confianza y límites declarados, y medir cómo se comporta ante casos normales, casos límite, entradas inválidas, errores del modelo y consultas adversas.

Los objetivos se descomponen en tres dimensiones:

1. **Evolución.** Cómo cambia la calidad de la estimación conforme avanza la partida.
2. **Generalización estructural.** Si la estimación se sostiene sobre partidas y mazos que el modelo no vio durante el entrenamiento.
3. **Estabilidad temporal.** Si el desempeño se mantiene cuando la población de agentes y de mazos cambia con el tiempo.

I-G. Contribución esperada

Se esperan cuatro contribuciones.

La primera es la caracterización de la probabilidad de victoria desde el estado de juego en un juego de cartas que no ha sido estudiado de esta forma. En particular, el perfil de capacidad predictiva por etapa de la partida, que existe para otros juegos pero no para este dominio, cuya estructura de recursos, cartas de premio, asignación de energía, banca y líneas de evolución, difiere de la de los juegos donde la tarea se ha abordado.

La segunda es un protocolo de evaluación cuyos controles de fuga están medidos sobre el propio corpus y no solo afirmados. La auditoría cuantifica cuántas partidas quedarían divididas entre subconjuntos bajo una partición por fila, de modo que la decisión de agrupar se justifica con una medición directa y no por analogía con otros campos.

La tercera es la separación explícita entre la capacidad de ordenar posiciones y la calidad de las probabilidades. Grinsztajn *et al.* identifican la evaluación de predicciones probabilísticas como una línea pendiente en la comparación de modelos tabulares [8], y la literatura de predicción de desenlace en juegos la ha reportado de forma desigual.

La cuarta es un agente que usa el estimador sin inventar cifras: un verificador determinista revisa que toda probabilidad salga del modelo, y una validación escrita antes de ejecutarse mide dónde falla.

Un resultado negativo también constituiría una contribución. Si la capacidad predictiva colapsa bajo el protocolo temporal, eso aporta evidencia sobre la rapidez con que la evolución del conjunto de estrategias dominante invalida un evaluador de posiciones, que es la preocupación que Bertram *et al.* plantean para repertorios de cartas en cambio permanente [9].

I-H. Estructura del documento

La Sección II revisa la literatura en tres ejes, el problema y su dominio, las técnicas del *track* seleccionado y el conjunto de datos, y cierra identificando las brechas. La Sección III declara el punto de referencia externo y discute su comparabilidad. La Sección IV presenta la formalización, el protocolo experimental y el plan de modelos de referencia. La Sección V desarrolla el análisis técnico del *track*, con énfasis en la prevención de fuga de información. La Sección VI reporta los experimentos y sus resultados, la Sección VII describe el agente y su validación, y la Sección VIII los discute junto con los hallazgos de explicabilidad. La Sección IX documenta la ética del despliegue, y la Sección X cierra con las conclusiones.

II. Trabajos Relacionados

La revisión se organiza en tres ejes. El primero sitúa el problema en la literatura de predicción de desenlace en juegos competitivos. El segundo justifica con evidencia la familia de técnicas seleccionada. El tercero examina el conjunto de datos y sus análogos.

Los candidatos se recuperaron de bases bibliográficas indexadas y de los registros de los editores correspondientes, mediante términos que combinaron predicción de victoria, estado de juego, juegos de cartas coleccionables y repeticiones de deportes electrónicos para el dominio, y fuga de datos, validación agrupada, medidas repetidas y cambio temporal para la metodología. La inclusión exigió publicación arbitrada, identificador resoluble y contenido que respaldara una decisión efectivamente tomada en este trabajo. La mayoría de los trabajos retenidos se publicó en 2021 o después; los más antiguos se conservan por ser referencias fundacionales del campo o el único antecedente publicado de la tarea.

II-A. Eje A: el problema y su dominio

II-A1. Una formulación compartida, con resultados no transferibles: La literatura converge en una misma formulación: predecir el desenlace es una clasificación binaria supervisada sobre una instantánea de la posición, con la etiqueta tomada del resultado registrado de la partida completa. Białecki *et al.* la aplican a un juego de estrategia en tiempo real derivando indicadores económicos de las repeticiones [10], y el certamen sobre *Hearthstone* la enuncia en los mismos términos para un juego de cartas [11]. La revisión sistemática de Kamal *et al.* confirma que el aprendizaje supervisado domina el campo, con uso frecuente de eventos ocurridos durante la partida [12]. Ninguna de estas formulaciones requiere un simulador en el momento de la predicción, y esa es la formulación que se adopta aquí.

Donde la convergencia se rompe es en los resultados. Los puntos de operación reportados difieren más entre trabajos que entre métodos dentro de un mismo trabajo, y no están medidos sobre la misma escala: unos reportan área bajo la curva sobre estados individuales, otros exactitud sobre características promediadas a lo largo de la partida completa. La consecuencia para este trabajo es que ninguna cifra publicada puede heredarse como expectativa, y que el punto de referencia externo debe declararse con sus límites de comparabilidad, cosa que se hace en la Sección III.

II-A2. La capacidad predictiva depende de la etapa, y nadie reporta su incertidumbre: Un segundo hallazgo aparece en varios trabajos y no lo desarrolla ninguno: la capacidad predictiva no es un escalar. El certamen sobre *Hearthstone* grafica el área bajo la curva sobre turnos consecutivos y muestra que crece a lo largo de la partida [11]. Białecki *et al.* observan que su acierto alcanza una asíntota pasado cierto punto, e interpretan que los indicadores económicos dejan de aportar información adicional a partir de ahí [10]. Tian *et al.* encuentran algo más fino: no solo cambia cuánto se puede predecir, sino qué variables lo permiten, pues la alineación domina al inicio y las bajas y las torres se vuelven más informativas después [13]. Su artículo reporta 81.8 % de exactitud en el nodo de siete minutos según la tabla detallada, mientras el resumen menciona 84.7 %; la discrepancia se consigna aquí porque tomar solo la cifra mayor constituiría una lectura selectiva.

Los tres trabajos coinciden, por tanto, en que una única métrica agregada promedia un régimen en el que el estado dice poco con otro en el que lo dice casi todo. Y los tres comparten la misma limitación: ninguno reporta la incertidumbre de esas curvas ni examina si su forma cambia al cambiar la población. Esta doble constatación motiva dos decisiones de este trabajo. Todas las métricas se reportan por etapa de la partida, y cada punto de la curva se acompaña del número de partidas que

lo sustenta, de modo que una caída en la ventana temprana pueda distinguirse de una simple escasez de observaciones en esa región.

II-A3. La ventaja no siempre está donde parece: Hodge *et al.* organizan las características de la literatura según el momento en que están disponibles, antes, durante y después de la partida, y recogen que las disponibles durante el juego concentran la información más útil [2]. Su advertencia sobre comparabilidad, según la cual la variación en tamaño, composición y versión del juego obliga a tratar con cautela las exactitudes reportadas entre trabajos, es el precedente de dominio de la declaración que exige la Sección III.

Miernik y Kowalski aportan un contraste útil desde otro juego de cartas: sus funciones de evaluación asignan un valor escalar al estado, pero se optimizan de forma indirecta a través del desempeño de un agente y no a partir de pares estado–desenlace [14]. Su salida no es, en consecuencia, una probabilidad interpretable. Esa distinción delimita el objeto de este trabajo: no se busca una heurística que ordene jugadas, sino una probabilidad que pueda leerse como tal.

Xenopoulos *et al.* son el trabajo más cercano en espíritu. Estiman probabilidad de victoria por ronda, organizan el estado en información global más información agregada por bando, estructura análoga a la que aquí se adopta, y son de los pocos que reportan calidad de calibración junto a la capacidad de ordenar [7]. Su hallazgo de que un modelo entrenado en una población transfiere peor en calibración que en discriminación es el antecedente directo de la hipótesis H3.

II-A4. Contenido cambiante: la diferencia entre memorizar e interpretar: Un cuarto grupo de trabajos comparte una preocupación que este corpus hace inevitable: el contenido de estos juegos no se queda quieto, y un modelo puede aprender identidades en lugar de propiedades.

Bertram *et al.* lo demuestran con la separación más limpia disponible. Al reservar un conjunto completo de cartas para evaluación, encuentran que una representación que identifica cada carta por su nombre funciona bien sobre cartas conocidas pero no puede producir predicción alguna sobre cartas nuevas, mientras que una representación construida a partir de atributos conserva una capacidad apreciable fuera de distribución [9]. Chitayat *et al.* obtienen el resultado paralelo en otro juego: una representación basada en parámetros de diseño sostiene su desempeño a través de versiones posteriores del juego, donde una basada en identificadores sería frágil [15]. Angliss *et al.* lo abordan desde la diversidad del entrenamiento, y encuentran un intercambio: entrenar con más composiciones mejora la transferencia a composiciones no vistas aunque empeore el desempeño en las familiares [16].

Saravanan y Guzdial explican por qué ese contenido cambia. Su trabajo, situado en el videojuego competitivo de la franquicia Pokémon y no en el juego de cartas, define el conjunto de estrategias dominante como el conocimiento que excede las reglas y se manifiesta en las estrategias predominantes de la base de jugadores, y documenta que cambia de forma continua [17].

Estos cuatro trabajos convergen en una advertencia y difieren en el eje que manipulan: cartas nuevas, versiones nuevas, composiciones nuevas y evolución de las estrategias. La consecuencia para este trabajo es doble. Primero, la evaluación no puede limitarse a partidas nuevas, y por eso se añaden un escenario de arquetipos de mazo reservados y otro de periodos posteriores. Segundo, la identidad del mazo se trata como una variable de riesgo antes que como una característica útil, y su aporte se mide en una prueba aislada en lugar de incorporarse al modelo principal.

II-A5. Síntesis del eje: **Lo que puede darse por establecido.** La predicción de desenlace desde un estado intermedio es un problema supervisado bien planteado y tratable; las características tabulares derivadas del estado transportan señal sustancial; y esa señal varía sistemáticamente a lo largo de la partida. Existen además protocolos explícitos para evaluar robustez ante contenido y versiones no vistos.

Lo que permanece abierto. Si las probabilidades estimadas están calibradas y no meramente bien ordenadas; cómo se comporta el perfil por etapa bajo un cambio declarado de población; y si algo de esto se sostiene en el Pokémon TCG, cuya estructura de recursos difiere de la de todos los juegos donde la tarea se ha estudiado. Tampoco resulta válido suponer que los niveles alcanzados en otros juegos se transfieren, dado que difieren las reglas, las unidades de observación, los protocolos y la población.

II-B. Eje B: las técnicas del track seleccionado

El *track* seleccionado es el aprendizaje automático clásico sobre datos tabulares. Este apartado establece qué dice la evidencia sobre esos métodos, bajo qué supuestos operan y por qué resultan adecuados para este problema en concreto.

II-B1. La evidencia general y la del dominio apuntan en la misma dirección: Dos revisiones amplias coinciden en el punto de partida. Borisov *et al.* comparan enfoques de aprendizaje profundo para datos tabulares heterogéneos frente a métodos clásicos bajo un protocolo uniforme, y concluyen que la conveniencia de emplear las técnicas profundas actuales sobre este tipo de dato admite en general una respuesta negativa [18]. Grinsztajn *et al.* amplían la evidencia a cuarenta y cinco conjuntos contabilizando el costo de la búsqueda de hiperparámetros, y reportan que los modelos basados en árboles resultan superiores para todo presupuesto considerado [8].

Lo relevante es que la evidencia procedente del propio dominio de juegos llega a la misma conclusión por una vía independiente. En SC2EGSet, tres clasificadores convencionales con hiperparámetros próximos a los predeterminados quedan a menos de 0.016 de acierto unos de otros [10]. En el certamen sobre *Hearthstone*, la solución ganadora superó a la referencia tabular de los organizadores por menos de dos puntos porcentuales de área bajo la curva, y los organizadores lo hacen notar [11]. La lectura conjunta es que la mayor parte de la señal extraíble de una representación tabular del estado resulta alcanzable sin arquitecturas profundas, y que el margen restante es lo bastante pequeño como para que la interpretabilidad y el costo dominen la elección.

Karbalaie *et al.* añaden un argumento que invierte una expectativa. Al comparar diez clasificadores bajo distintos diseños de validación, encuentran que los modelos lineales son los que menos varían entre el protocolo contaminado y el correcto, 0.03 de acierto o menos, mientras que los conjuntos de árboles muestran brechas superiores a 0.34 [5]. Los modelos de alta capacidad no son, por tanto, solo más difíciles de interpretar: son los que un protocolo defectuoso más favorece. Ese hallazgo sostiene mantener un modelo lineal regularizado en la comparación como referencia honesta, y no por formalidad.

II-B2. Los supuestos, y cuál de ellos viola este corpus: Grinsztajn *et al.* identifican tres propiedades de los datos tabulares que explican la ventaja de los árboles [8]. Las tres se cumplen en este problema, y conviene argumentarlo caso por caso en lugar de darlo por supuesto.

- **Las funciones objetivo no son suaves.** Los árboles aprenden funciones constantes por tramos y no arrastran el sesgo hacia soluciones suaves que presentan las redes neuronales. El estado de una partida de Pokémon TCG está gobernado por umbrales duros: reclamar el último premio termina la partida, quedarse sin cartas en el mazo produce una derrota inmediata, y un noqueo altera el panorama en un solo paso. La relación entre el estado y el desenlace contiene discontinuidades y no pendientes.
- **Abundan las características poco informativas.** Los modelos de tipo perceptrón multicapa resultan menos robustos ante ellas. El diccionario propuesto incluye indicadores de estados alterados y de recursos secundarios que previsiblemente aportarán mucho menos que la diferencia de premios o de puntos de vida.
- **Las características poseen significado individual.** Los procedimientos que mezclan columnas no pueden aprovechar esa propiedad. Aquí cada variable corresponde a una cantidad que existe en el juego, mientras que una combinación lineal de premios y energías no designa nada.

El supuesto que estos métodos comparten es que las observaciones son independientes, y es exactamente el que este corpus incumple. Karbalaie *et al.* cuantifican la consecuencia y explican el mecanismo: en datos de medidas repetidas, el tamaño muestral efectivo se aproxima al número de sujetos y no al de mediciones [5]. Sustituyendo sujeto por partida y medición por estado se obtiene la restricción que gobierna todo el diseño experimental de este trabajo. Se trata de un estudio de biomecánica, citado por su argumento estadístico sobre observaciones dependientes y no como resultado del dominio de juegos.

II-B3. Dos límites del alcance de esta evidencia: Ambos deben declararse, porque son las objeciones más directas que puede recibir la elección del *track*.

El primero procede de Borisov *et al.*, quienes reportan que en el mayor de sus conjuntos, con características predominantemente continuas, una arquitectura basada en mecanismos de atención supera a los métodos clásicos [18]. La observación es pertinente dado el volumen de filas disponible aquí. La condición relevante, sin embargo, no es el número de filas sino el de unidades independientes, que en este corpus es aproximadamente dos órdenes de magnitud menor; y las variables del estado son heterogéneas antes que continuas.

El segundo procede de Grinsztajn *et al.*, quienes excluyen de su comparación los conjuntos deterministas procedentes de juegos, además de los que presentan datos faltantes, variables categóricas de alta cardinalidad u observaciones dependientes [8]. El problema abordado aquí no es determinista: el desenlace no se deduce del estado intermedio, sino que depende del orden restante del mazo, de la información oculta del oponente y de las decisiones posteriores de ambos jugadores. Esa es precisamente la condición que obliga a estimar una probabilidad en lugar de deducir una etiqueta. Las otras tres exclusiones sí describen propiedades de este corpus, y por eso el diseño las aborda de forma explícita en la Sección V.

II-B4. Dificultad intrínseca de la tarea: Brill *et al.* examinan qué tan difícil resulta estimar probabilidad de victoria mediante un estudio de simulación en el cual la probabilidad verdadera es calculable de forma exacta [3]. Reportan tres resultados que este trabajo adopta como restricciones de diseño. La dependencia entre observaciones incrementa el sesgo y la varianza y reduce el tamaño de muestra efectivo. Resulta preferible conservar todas las observaciones de una unidad antes que retener una sola, porque el conjunto completo informa sobre la estructura del espacio de características. Y los intervalos de confianza construidos por remuestreo presentan cobertura inferior a la nominal, incluso cuando el remuestreo respeta la agrupación.

Los autores declaran de forma explícita que sus hallazgos aplican a cualquier conjunto en el cual la variable de resultado sea el desenlace de una unidad y las observaciones sean las que conducen a él. El corpus empleado aquí satisface esa descripción, de modo que la transferencia del argumento no requiere justificación adicional.

II-B5. Evaluar la calidad de las probabilidades: La salida de este trabajo es una probabilidad, y evaluarla exige más de una métrica. Silva Filho *et al.* exponen que las reglas de puntuación propias se descomponen en dos componentes: la calibración, que mide si los porcentajes predichos corresponden a las frecuencias observadas, y el refinamiento, que mide si el modelo separa correctamente los casos [19]. Una métrica basada solo en el ordenamiento informa del segundo componente y no dice nada del primero. Esa descomposición es la que fundamenta el conjunto de métricas adoptado en la Sección IV.

Niculescu-Mizil y Caruana convierten esa preocupación general en una predicción concreta sobre los modelos que este trabajo empleará: los métodos de máximo margen, entre ellos los conjuntos de árboles con potenciación, desplazan la masa de probabilidad alejándola de los extremos y producen una distorsión característica, mientras que la regresión logística resulta bien calibrada sin corrección posterior y puede deteriorarse si se la recalibra [20]. De ahí que el procedimiento propuesto mida la calibración de cada modelo antes de decidir si corregirla, en lugar de aplicar la corrección de forma uniforme.

Dos trabajos complementan el instrumental. Ojeda *et al.*

comparan de forma sistemática los métodos de recalibración disponibles, atendiendo entre otros aspectos a su capacidad de transferir a poblaciones externas [21]. Dimitriadis *et al.* abordan la inestabilidad de los diagramas de fiabilidad construidos por discretización y proponen un procedimiento reproducible con una medida numérica asociada [22].

II-B6. Requisitos de calidad de datos propios del track: Dos referencias sostienen decisiones transversales. Emmanuel *et al.* muestran que la eficacia relativa de los métodos de imputación se invierte según el conjunto evaluado [23]: el resultado relevante no es que una técnica sea superior, sino que la estrategia depende del mecanismo de ausencia, de modo que una frecuencia elevada de valores ausentes no justifica por sí sola imputarlos.

Van den Goorbergh *et al.* estudian correcciones del desbalance de clases sobre modelos de regresión logística y encuentran que no mejoran de forma sistemática la capacidad de ordenar, y sí producen una sobreestimación pronunciada de la probabilidad de la clase minoritaria [24]. Su alcance debe respetarse: el trabajo no evalúa la ponderación de clases ni otras familias de modelos, de modo que no puede invocarse para preferir esa técnica.

II-B7. Justificación técnica del track: El Track A se elige por la convergencia de esa evidencia y no por descarte. El corpus se reduce de forma natural a una tabla de ancho fijo con campos numéricos, binarios y categóricos, que es el régimen donde los estudios del dominio muestran paridad casi total entre modelos clásicos y profundos, y donde la evidencia tabular general favorece a los conjuntos de árboles.

Dos consideraciones adicionales inclinan la decisión. La pregunta de investigación es cuáles características del estado transportan información sobre la victoria, lo que exige modelos cuyas atribuciones puedan inspeccionarse. Y el riesgo dominante es de protocolo antes que de capacidad: la contaminación medida de una partición por fila hace que sea el diseño de la partición, y no la arquitectura, la variable que determina si un resultado significa algo.

Las dos alternativas naturales se descartan por razones distintas. Un modelo secuencial profundo sobre la trayectoria completa respondería una pregunta más amplia, cuánta información contiene una secuencia, heredando todos los riesgos de fuga y ninguna ventaja de interpretabilidad. El aprendizaje por refuerzo, lectura natural de un corpus de episodios, se descarta porque el objeto de estudio es la función de valor de forma aislada, aprendida a partir de desenlaces ya registrados, y no una política de juego.

II-C. Eje C: el conjunto de datos y sus análogos

II-C1. Ausencia de literatura previa: No se localizó ninguna publicación arbitrada que utilice este corpus. Fue publicado en 2026 y está ligado a una competencia todavía en curso, de modo que carece de descripción publicada, de diccionario de datos documentado y de resultado de referencia [4]. Conforme a lo previsto para este caso, el eje se cubre con conjuntos análogos del mismo dominio, y la sustitución se argumenta a continuación en lugar de darse por supuesta.

II-C2. Tres análogos, cada uno comparable en un aspecto distinto: Ninguno de los tres es equivalente, y conviene precisar en qué lo es cada uno.

SC2EGSet es el análogo estructural. Comparte la forma completa del procedimiento, repetición cruda, estado analizado, características tabulares, etiqueta de desenlace, y el hecho de que los datos fueron producidos por competencia y no por experimento [10]. Difiere en género, pues se trata de un juego de estrategia en tiempo real y no de un juego de cartas por turnos con recursos discretos, y en unidad de observación, dado que sus modelos consumen resúmenes de la partida completa y no estados individuales.

El conjunto del certamen sobre Hearthstone es el análogo de tarea. Es un juego de cartas coleccionables con mazos, mano, tablero e información oculta, y su objetivo es exactamente predecir el ganador desde un estado intermedio [11]. Difiere en la calidad de los agentes que generaron los estados y en que la representación tabular fue provista por los organizadores en lugar de construirse desde la repetición.

El corpus de selección de cartas de Magic: The Gathering es análogo solo en un sentido estrecho, pero el que importa para una decisión concreta: es un juego de cartas cuyo contenido cambia con el tiempo y cuya evaluación reserva contenido no visto [9]. Su tarea es predecir una elección humana de carta y no un desenlace de partida, de modo que sus cifras no deben leerse como resultados de predicción de victoria.

II-C3. Los problemas de los análogos anticipan los propios: Lo más útil de estos trabajos es lo que sus autores declaran sobre sus propios datos, porque cada limitación tiene una contraparte medida en este corpus.

Białecki *et al.* declaran cuatro: su conjunto contiene únicamente repeticiones de nivel de torneo y por tanto no admite análisis entre niveles de habilidad; los cambios del juego a lo largo del tiempo hacen que algunos campos tomen valor cero, de modo que la representación cambió; la completitud dependió de qué organizadores decidieron publicar; y no filtraron repeticiones terminadas de forma prematura, para preservar las distribuciones originales [10]. Las cuatro tienen contraparte aquí: la selección de episodios privilegia a los agentes mejor puntuados, varias versiones del motor coexisten en la muestra auditada, y los episodios abandonados están presentes y son identificables.

El certamen sobre *Hearthstone* declara dos problemas propios, y el segundo merece énfasis. Sus estados provenían de partidas entre agentes que elegían acciones al azar, población específica y no representativa; y se detectó una fuga de datos involuntaria durante la competencia, que obligó a reasignar una porción sustancial del conjunto de prueba [11]. Un incidente de fuga dentro de una competencia organizada profesionalmente, sobre exactamente esta tarea, es la evidencia más fuerte disponible de que el riesgo no es hipotético.

II-C4. Qué se degrada primero bajo cambio de población: Los análogos ofrecen además el resultado de generalización más útil del que se dispone. El certamen sobre *Hearthstone* entrenó sobre estados de juego aleatorio y evaluó sobre estados generados por agentes fuertes, observando que el área bajo la

curva cae de aproximadamente 0.79 a 0.75 [11]. Un cambio en la calidad de los agentes cuesta algo, pero bastante menos de lo que podría temerse.

Lo que ese experimento no mide es la calidad de las probabilidades, y la evidencia sistemática indica que es la magnitud en mayor riesgo. Guo *et al.* examinaron 4 457 referencias y retuvieron quince estudios que cuantificaban el cambio temporal e implementaban alguna mitigación [6]. Su hallazgo central es una asimetría: los once estudios que evaluaron calibración reportaron deterioro, frente a solo tres de los doce que evaluaron capacidad de ordenar. Y su síntesis sobre las mitigaciones apunta en la misma dirección: todas preservaron la calibración, pero ninguna preservó de forma uniforme la discriminación.

Ese trabajo aporta además la terminología que este documento necesita para nombrar lo que ocurre entre los primeros y los últimos días del corpus. Distinguen dos formas de cambio, que pueden coexistir:

- **Cambio de covariables.** Cambia la distribución de las características de entrada, pero la relación entre esas características y el desenlace se mantiene. En este corpus correspondería a que los mazos empleados cambien mientras la ventaja que otorga una diferencia de premios siga siendo la misma.
- **Cambio de concepto.** La distribución de las características se mantiene, pero cambia la relación entre ellas y el desenlace. Correspondería a que una misma configuración de recursos deje de significar lo mismo, por ejemplo tras una modificación del motor del juego.

La distinción importa porque las dos formas exigen respuestas distintas, y porque el protocolo temporal propuesto en la Sección IV puede detectar su efecto conjunto pero no separarlas. Se trata de un trabajo de predicción clínica, citado por la asimetría que mide y por la terminología que estandariza, no como hallazgo del dominio de juegos.

II-D. Análisis comparativo

La Tabla I permite tres lecturas transversales.

Las métricas no son conmensurables. Los trabajos sobre estados de juego reportan escalares distintos, y la mayoría no reporta ninguna medida de calidad probabilística. Xenopoulos *et al.* constituyen la excepción [7]. En consecuencia, afirmar que uno de estos sistemas está mejor calibrado que otro carecería de respaldo, sencillamente porque casi ninguno lo midió. Este trabajo reporta ambas dimensiones por separado justamente para no heredar esa ambigüedad.

Cada trabajo mide la generalización contra algo distinto, y todos encuentran degradación apreciable. Calidad de los agentes, conjuntos de cartas no vistos, identidad del sujeto, tiempo calendario, versiones del juego, composiciones de equipo y nivel de habilidad. Las caídas reportadas son en todos los casos lo bastante grandes como para importar. La conclusión operativa es que una única cifra medida dentro de la distribución de entrenamiento resulta la magnitud menos informativa que reporta cualquiera de estos trabajos, y que un solo conjunto de prueba aleatorio sería insuficiente para sostener una afirmación de generalización.

La unidad de observación es menor que la unidad independiente, y los trabajos difieren en si actúan en consecuencia. El certamen sobre *Hearthstone* separa entrenamiento y prueba a nivel de partidas completas, de modo que su protocolo está agrupado aunque no lo formule así. Karbalaie *et al.* convierten la agrupación en el objeto de estudio. Białecki *et al.* reportan validación cruzada sobre muestras derivadas de partidas únicas, con dos filas por partida, sin describir restricción alguna de agrupación. Sobre este último punto cabe una salvedad de comparabilidad y no una afirmación de error: el artículo no declara el particionador empleado, y si los pliegues se extrajeron a nivel de fila, ambas filas de una partida podrían haber caído en lados opuestos.

II-E. Brechas identificadas

Carencias encontradas en la literatura.

1. **Ningún trabajo arbitrado utiliza este corpus.** No existe descripción publicada, diccionario de datos documentado ni resultado de referencia sobre él [4].
2. **La tarea no se ha estudiado en el Pokémon TCG.** La predicción de victoria desde el estado está establecida en otros juegos [10], [11], pero no en uno cuya estructura de recursos se apoya en cartas de premio, asignación de energía, banca y líneas de evolución.
3. **Se reporta capacidad de ordenar sin reportar calidad probabilística.** La literatura revisada emplea predominantemente métricas de ordenamiento o exactitud, con la excepción de Xenopoulos *et al.* [7]. Karbalaie *et al.* sitúan la calibración explícitamente fuera de su alcance [5], y Guo *et al.* muestran que es la magnitud que primero se degrada [6]. Un modelo concebido como evaluador de posiciones está siendo validado, en la mayoría de los casos, sobre la propiedad equivocada.
4. **La evaluación probabilística sigue pendiente en la comparación de modelos tabulares.** Grinsztajn *et al.* identifican esta línea como no cubierta por su comparación [8].
5. **La evaluación agrupada se aplica de forma inconsistente en corpus de estados de juego.** El costo medido de ignorar la dependencia solo está disponible desde otros campos [5], [25], [26]; dentro de los conjuntos de juegos, la restricción unas veces se satisface sin nombrarse y otras queda sin describir.
6. **La generalización rara vez se evalúa bajo un cambio declarado, y nunca bajo varios a la vez.** No existe un protocolo que combine partida nueva, mazo no visto y periodo posterior para esta tarea.

Brechas que este trabajo aborda. Las brechas 2, 3, 5 y 6. La segunda, planteando la tarea en el Pokémon TCG y reportando el perfil de capacidad predictiva por etapa de la partida. La tercera, reportando medidas de calidad probabilística junto a las de ordenamiento y poniendo a prueba la hipótesis H3. La quinta, agrupando por partida toda partición, todo pliegue y todo intervalo de confianza, y reportando la contaminación medida que produciría la alternativa por fila. La sexta, evaluando bajo

Tabla I
RESUMEN COMPARATIVO DE TRABAJOS RELACIONADOS. LOS VALORES ESTÁN TRANSCRITOS DE LA FUENTE. LOS CONJUNTOS DIFIEREN EN TAMAÑO, COMPOSICIÓN, JUEGO Y VERSIÓN, POR LO QUE LA COMPARACIÓN DIRECTA REQUIERE CAUTELA.

Referencia	**Año**	**Técnica**	**Conjunto de datos / entorno**	**Métrica principal**	**Resultado reportado**	**Limitación identificada**
Janusz et al. [11]	2017	Competencia abierta; la referencia de los organizadores es una red de dos capas ocultas sobre representación tabular	*Hearthstone*: estados intra-partida; conjuntos de entrenamiento y prueba separados por partida y por mazo	AUC	0.7846 la referencia; 0.8019 la mejor solución. Al transferir a estados generados por agentes de búsqueda, el AUC cae de ≈0.79 a ≈0.75	Estados generados por agentes que eligen acciones al azar, población no representativa; no se reporta calibración; una fuga involuntaria a mitad de competencia obligó a reasignar parte del conjunto de prueba
Hodge et al. [2]	2021	Regresión logística, bosques aleatorios y potenciación del gradiente sobre ventanas deslizantes del estado	DotA 2: repeticiones mixtas y profesionales	Exactitud	Exactitudes en el rango aproximado de 0.70 a 0.80, evaluando en el punto medio de la partida	Los conjuntos de la literatura no son comparables entre sí; el flujo en vivo provee un subconjunto de las características presentes en las repeticiones
Guo et al. [6]	2021	Revisión sistemática de estrategias de mitigación del cambio temporal	15 estudios de predicción clínica retenidos de 4 457 referencias examinadas; regresión logística en 13 de 15	Cambio en calibración y en discriminación	Deterioro de calibración en 11 de los 11 estudios que la midieron; deterioro de discriminación en solo 3 de 12	Dominio clínico, citado por la asimetría que mide y por la terminología que estandariza; sin metaanálisis; cobertura incompleta de actas de congresos
Tian et al. [13]	2022	Red recurrente con características de alineación y de combate	Honor of Kings: 27 256 partidas, 496 342 marcos	Exactitud	81.8 % en el nodo de 7 min según la tabla detallada; el resumen del artículo reporta 84.7 %	Datos de un solo día y jugadores de nivel elevado; partición descrita a nivel de marcos sin agrupación explícita por partida; no evalúa calibración
Miernik y Kowalski [14]	2022	Evolución de funciones de evaluación lineales y basadas en árboles	Legends of Code and Magic	Tasa de victoria	60.2 % promedio global para la variante de mejor desempeño	No estima probabilidades de forma supervisada; posible especialización respecto del oponente empleado para evaluar
Xenopoulos et al. [7]	2022	Máquinas de potenciación explicables, un modelo aditivo generalizado con atribuciones nativas	CSGO: tres poblaciones de distinto nivel de habilidad	Pérdida logarítmica y error de calibración esperado	Modelos bien calibrados dentro de su propio entorno. El entrenado sobre la población de menor nivel presenta mayor pérdida logarítmica y peor calibración al evaluarse fuera	Un solo juego; el modelo interpretable podría ser superado por otros métodos; no es posible identificar a los jugadores que incurren en trampa
Białecki et al. [10]	2023	Regresión logística, máquina de vectores de soporte y potenciación del gradiente con hiperparámetros próximos a los predeterminados	SC2EGSet: repeticiones de torneos de StarCraft II; 11 115 partidas reducidas a 22 230 muestras promediadas; 17 características económicas	Exactitud	0.9071 con dos jugadores; 0.8924 y 0.8916 los otros dos modelos; 0.8488 con un solo jugador	Solo jugadores de nivel de torneo, sin análisis entre niveles de habilidad; los autores describen sus experimentos como ilustrativos; no se documenta agrupación por partida en los pliegues

tres escenarios declarados y reportando cada uno por separado en lugar de promediarlos.

Brechas fuera del alcance. La primera se documenta pero no se cierra: un proyecto de un semestre no puede establecer una referencia arbitrada para el corpus. La cuarta excede el alcance, dado que este no es un estudio comparativo de familias de modelos sobre múltiples conjuntos. La comparabilidad estricta con el antecedente externo también queda fuera, por las razones que detalla la Sección III. Y más allá de estas, no se persigue construir un agente competitivo, aprender una política, separar la evolución del conjunto de estrategias del cambio de versión del motor, la muestra confunde ambas causas, ni generalizar ningún hallazgo a jugadores humanos.

III. BASELINE DE LITERATURA

III-A. Origen del punto de referencia

No existe resultado publicado sobre el corpus empleado en este trabajo, de modo que el punto de referencia se toma del trabajo análogo cuya tarea, unidad de observación y métrica son las más cercanas: el AAIA'17 Data Mining Challenge sobre *Hearthstone* [11].

Se elige ese antecedente y no otro porque es el único que coincide simultáneamente en las tres condiciones que hacen posible una comparación siquiera parcial. Es un juego de cartas coleccionables con información oculta; su tarea es predecir el ganador desde un único estado intermedio; y su métrica es el

Tabla I
RESUMEN COMPARATIVO DE TRABAJOS RELACIONADOS (CONTINUACIÓN).

Referencia	Año	Técnica	Conjunto de datos / entorno	Métrica principal	Resultado reportado	Limitación identificada
Chitayat et al. [15]	2023	Representación de personajes por atributos de diseño, agrupada con K-Means, sobre redes neuronales	DotA 2: versiones 7.27 a 7.33, 61 254 partidas	AUC	0.85 en versiones conocidas; 0.85 y 0.86 en dos versiones posteriores no empleadas para entrenar	Solo partidas profesionales; predice conteos finales a partir de duración y composición, no probabilidad desde un estado intermedio
Bertram et al. [9]	2024	Redes siamesas sobre representaciones generalizadas de carta construidas con atributos, metadatos e imágenes	Selección de cartas de Magic: The Gathering; un conjunto completo de cartas reservado para evaluación	Acierto *top-1*	67.20 % sobre conjuntos vistos frente a 55.44 % sobre el conjunto no visto; la codificación por identidad queda indefinida sobre cartas nuevas	La tarea es predecir una elección humana y no un desenlace de partida, por lo que solo es análoga en cuanto a generalización de contenido; las elecciones humanas no son consistentes, lo que acota el acierto alcanzable
Saravanan y Guzdial [17]	2024	Agente de refuerzo y agente heurístico, con constructor de equipos	Pokémon Showdown, el videojuego competitivo; cuatro escenarios de prohibición de personajes	Solapamiento, distancia de edición y correlación de rangos	Solapamiento elevado entre el conjunto de estrategias descubierto y el real, pero correlación de rangos débil y no significativa	La correlación de rangos no significativa indica que el conjunto descubierto difiere del real pese al solapamiento; es el videojuego y no el juego de cartas
Kamal et al. [12]	2025	Revisión sistemática con metodología PRISMA	35 estudios sobre deportes electrónicos de arena multijugador	Métricas heterogéneas	Sin resultado único; se reportan, entre otros, AUC de 0.97 y exactitud cercana al 93 %	Alta heterogeneidad entre tareas, conjuntos y protocolos; generalización limitada entre regiones, periodos y poblaciones
Karbalaie et al. [5]	2026	Diez clasificadores bajo cuatro diseños de validación, incluida la estratificada y la agrupada por participante	623 ensayos de 72 participantes; 624 características reducidas a un conjunto fijo de 10	Exactitud y brecha entrenamiento–prueba	0.91 bajo validación estratificada frente a 0.66 dejando un participante fuera; los modelos lineales difieren en 0.03 o menos entre ambos protocolos	Dominio de biomecánica, citado por su argumento estadístico y no como resultado del dominio de juegos; una única tarea binaria; calibración explícitamente fuera de alcance
Angliss et al. [16]	2026	Clonación de comportamiento y aprendizaje por refuerzo multiagente	Pokémon VGC, el videojuego competitivo; 72 composiciones reservadas fuera de distribución	Tasa de victoria y evaluación cruzada	0.669 del agente entrenado con 64 composiciones frente al entrenado con una, sobre las composiciones no vistas	El desempeño en configuraciones familiares disminuye al crecer la diversidad; no es una tarea de estimación de probabilidad

Nota. Las referencias de carácter metodológico incluidas en la revisión —formalización de la fuga de datos, catálogos de escenarios de fuga y revisiones de calibración y de modelos tabulares— no figuran en esta tabla, dado que no resuelven una tarea de predicción sobre un conjunto de datos comparable. Sus aportes se discuten en el texto.

área bajo la curva ROC, que es la métrica principal adoptada aquí.

> **Objetivo de referencia:** área bajo la curva ROC en la banda 0.78 a 0.80.
> **Resultado oficial de la organización:** 0.7846, obtenido por una red totalmente conectada de dos capas ocultas sobre la representación tabular. **Mejor solución enviada:** 0.8019.
> **Protocolo de origen:** conjuntos de entrenamiento y prueba separados por partida y por mazo, con mazos presentes en prueba que no aparecían en entrenamiento, de modo que el conjunto de evaluación contenía cartas nunca vistas [11].

III-B. Qué se declara respecto de esa cifra

El objetivo operativo es que el modelo clásico más fuerte alcance esa banda bajo el protocolo primario de este trabajo en la ventana tardía de la partida, y establecer en qué punto del juego se alcanza por primera vez.

No se declara que se superará 0.8019. Las dos cifras no están medidas sobre el mismo objeto, y el rango se adopta como referencia de orden de magnitud antes que como umbral. Un resultado inferior puede ser metodológicamente sólido si se obtiene bajo un protocolo más estricto, y uno superior no probaría de forma automática un mejor desempeño.

III-C. Comparabilidad del protocolo

La comparación es **parcialmente comparable**. La Figura 4 resume qué coincide y qué no.

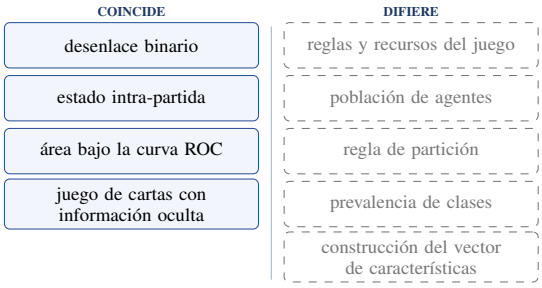


Figura 4. Comparabilidad del punto de referencia externo. La coincidencia en tarea y métrica permite usar la cifra como orden de magnitud; las diferencias impiden tratarla como umbral a superar.

Diferencias que impiden una comparación estricta.

- **Juego distinto.** Los sistemas de recursos, las condiciones de victoria y la estructura del tablero difieren, de modo que el contenido informativo de un estado no es la misma magnitud en ambos juegos.
- **Población de agentes distinta.** Los estados de referencia provienen de agentes que eligen acciones al azar; los de este trabajo, de agentes que compiten y son seleccionados por puntuación. El propio experimento de transferencia de esa competencia muestra que la diferencia importa, y cuesta aproximadamente 0.04 de área bajo la curva [11].
- **Regla de partición distinta.** Su separación es por partida y por mazo entre dos conjuntos fijos. La de este trabajo es una partición agrupada por partida con escenarios adicionales temporal y de arquetipos de mazo reservados.
- **Prevalencia de clases distinta.** Su conjunto de entrenamiento presenta $50.46\,\%$ de victorias y el de prueba $57.27\,\%$, de modo que las dos mitades de su propio banco de pruebas no provienen de la misma distribución [11].
- **Construcción del vector distinta.** Su representación tabular fue provista por los organizadores. La de este trabajo se construye desde la repetición y está restringida por una lista explícita de campos excluidos.

Hodge *et al.* ofrecen el precedente de dominio para declarar esta limitación en lugar de omitirla: publican una comparación de dieciséis trabajos y advierten que la variación en tamaño, composición y versión del juego obliga a tratar con cautela las cifras reportadas [2].

III-D. Criterio propio de éxito

Dado que la referencia externa no es un umbral legítimo, este trabajo declara además un criterio interno, medido sobre los propios datos y bajo el propio protocolo:

> El trabajo se considera exitoso si el mejor modelo supera a la heurística de dominio descrita en la Sección IV-D, sobre partidas no vistas, con intervalos de confianza construidos sobre partidas que no se solapen.

Ese criterio es comparable de forma legítima, porque emplea el mismo conjunto de datos, el mismo protocolo y la misma métrica. Y protege el resultado en ambas direcciones: si el modelo supera la heurística, el criterio se cumple; si no la supera, el hallazgo queda declarado de antemano como tal y no como un fracaso de ejecución.

IV. Metodología

Esta sección describe el diseño experimental, fijado antes de entrenar cualquier modelo. Las magnitudes que se citan aquí son propiedades del corpus, establecidas en la Sección V; las cifras de desempeño se reportan en la Sección VI, y las desviaciones respecto de este diseño se declaran en la Sección VI-A1.

IV-A. Formalización del problema

Sea $\mathcal{E}$ el conjunto de partidas disponibles. Una partida $e \in \mathcal{E}$ produce una secuencia ordenada de estados; de ella se retiene la subsecuencia correspondiente al jugador que actúa en cada momento. Cada estado retenido genera una observación

$$(x_i,\ y_i,\ g_i,\ \tau_i,\ d_i),$$

donde $x_i \in \mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^p$ es el vector de características construido con la información disponible para ese jugador en ese instante, $y_i \in \{0,1\}$ indica si venció, g_i identifica la partida de la que procede la observación, τ_i es el número de turno y d_i la fecha. Los tres últimos se conservan para agrupar, estratificar y reportar. La partida y la fecha nunca forman parte de x_i; el número de turno, en cambio, es información pública y entra también en x_i como característica de progreso, mientras que τ_i se conserva aparte para asignar la etapa de la partida.

La tarea es aprender una función $f : \mathcal{X} \to [0,1]$ tal que

$$f(x) \approx \Pr(Y = 1 \mid X = x)\,, \tag{1}$$

donde la probabilidad se toma sobre la aleatoriedad del juego posterior al instante observado: el orden restante del mazo, la información oculta del oponente y las decisiones futuras de ambos jugadores. Esa aleatoriedad es lo que distingue este problema de uno determinista y lo que obliga a estimar una probabilidad en lugar de deducir una etiqueta.

IV-A1. La función objetivo, y qué significa cada término: Puesto que la salida es una probabilidad, el criterio de ajuste no puede ser una pérdida de clasificación. Se emplea la log-verosimilitud negativa con regularización:

$$f^* = \arg\min_{f \in \mathcal{F}} \Big[-\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \Big(y_i \log f(x_i) + (1 - y_i) \log\big(1 - f(x_i)\big) \Big) \;+\; \lambda\, \Omega(f) \Big]. \tag{2}$$

En lenguaje llano, la expresión busca la función que produce las probabilidades más coherentes con lo que efectivamente ocurrió, penalizando a la vez que esa función sea innecesariamente complicada. Los elementos son los siguientes.

- x_i es el vector de características observables del estado i: premios restantes, puntos de vida, energías, cartas en mano y demás campos del diccionario descrito en la Sección V-B.

- y_i es el desenlace de la partida a la que pertenece ese estado, con 1 para victoria y 0 para derrota, desde la perspectiva del jugador que actúa.
- $f(x_i)$ es la probabilidad de victoria que el modelo asigna a ese estado, un número entre 0 y 1.
- N es el número de observaciones empleadas en el ajuste.
- El primer término es la **pérdida logarítmica promedio**. Para cada observación toma el logaritmo de la probabilidad asignada al desenlace correcto. Si el modelo asigna una probabilidad alta al desenlace que efectivamente ocurrió, el término contribuye poco; si asigna una probabilidad baja, contribuye mucho. La penalización crece sin límite conforme la probabilidad asignada al desenlace correcto se acerca a cero, de modo que una predicción segura y equivocada resulta especialmente costosa.
- $\Omega(f)$ es el **término de regularización**, que penaliza la complejidad del modelo. Su forma concreta depende de la familia: para la regresión logística es la norma ℓ_2 de los coeficientes, de modo que penaliza coeficientes grandes; para los modelos basados en árboles corresponde a los límites de profundidad, número mínimo de observaciones por hoja y número de hojas.
- λ regula el equilibrio entre ajustarse a los datos de entrenamiento y mantener el modelo simple. Un valor alto produce un modelo más rígido; uno bajo, uno que puede memorizar. Se selecciona sobre el subconjunto de validación, nunca sobre el de prueba.
- $\mathcal{F}$ es la familia de modelos candidatos, distinta para cada nivel de la escalera descrita en la Sección IV-D.
- $\arg\min$ indica que se elige la función f dentro de $\mathcal{F}$ que minimiza el valor total de la expresión.

Dos precisiones sobre su papel en este trabajo. La primera es que el objetivo no consiste en clasificar victoria o derrota, sino en producir una probabilidad utilizable: minimizar esta expresión es lo que hace que el óptimo teórico sea la probabilidad condicional verdadera, y por eso resulta compatible con evaluar calibración. La segunda es que tanto f como los parámetros de preprocesamiento se ajustan exclusivamente con los datos de entrenamiento de cada pliegue; emplear datos de validación o prueba en ese ajuste constituiría fuga de información.

IV-A2. Unidad de observación y unidad independiente: Esta distinción gobierna todo el diseño experimental.

- **Unidad de observación:** un estado del jugador que actúa, proyectado a una perspectiva común entre propio y oponente. Es la fila de la tabla y la entrada del modelo.
- **Unidad independiente:** la partida. El desenlace se sortea una sola vez por partida, y todas sus observaciones lo comparten.

Sobre la muestra auditada, el número de observaciones excede en aproximadamente dos órdenes de magnitud el de partidas. Toda mención del tamaño del conjunto en este documento expresa ambas cifras, porque reportar solo el conteo de filas transmitiría una noción inexacta de cuánta evidencia independiente hay disponible [3].

De ahí se sigue la restricción que rige toda partición. Para cualesquiera dos subconjuntos A y B de una división,

$$\{\, g_i : i \in A \,\} \cap \{\, g_i : i \in B \,\} = \emptyset, \tag{3}$$

es decir, ninguna partida aporta observaciones a más de un subconjunto. Esta es la formulación del argumento de tamaño muestral efectivo de Karbalaie *et al.*: la unidad independiente es la partida y no la fila [5].

Se conservan todas las observaciones de cada partida, sin submuestreo. La alternativa de retener una sola por partida resultaría intuitivamente atractiva, pues produciría filas independientes, pero Brill *et al.* reportan que es peor: el conjunto completo aporta información sobre la estructura del espacio de características que se pierde al descartar observaciones [3].

IV-A3. Definición del desenlace y exclusiones: La etiqueta se deriva del registro de recompensas de cada partida, que resuelve el desenlace en prácticamente la totalidad de los casos auditados. Dos grupos se excluyen, con la regla declarada antes de examinar los datos de prueba.

Los empates se excluyen del objetivo binario; su volumen es demasiado reducido para sostener una tercera clase: 119 partidas, el 0.22 % del corpus. Las partidas terminadas de forma anómala, por agotamiento de tiempo, error o estado inválido, tienen ganador identificable, pero su final no procede de la dinámica del juego, de modo que se apartan del entrenamiento principal; en el corpus final no se encontró ninguna.

Dentro de cada partida se excluyen además dos tipos de estado. Los de preparación, anteriores al reparto de los premios, no describen todavía una posición de juego. Los ya resueltos, en que el tablero muestra a un jugador sin premios por tomar o sin Pokémon en juego, tienen desenlace conocido y suman el 0.2 % de los estados. Casi ninguna partida termina por premios: en la muestra inspeccionada, una de cada 300.

IV-B. Tubería propuesta

El procedimiento va de la repetición cruda a la tabla evaluable en siete etapas, representadas en la Figura 5.

Tres decisiones de esa tubería requieren justificación.

Normalización de la perspectiva. Cada fila se reorganiza distinguiendo entre la información propia y la del oponente, en lugar de identificarlos por su posición en la mesa. Así el modelo aprende a comparar magnitudes y no a asociar el desenlace con una posición concreta. La auditoría hace esta transformación necesaria: en los días tardíos de la muestra, la posición en la mesa y el orden de turno coinciden casi siempre, de modo que sin normalizar, la posición se convertiría en un atajo disponible.

Ajuste del preprocesamiento dentro del pliegue. Los parámetros de escalado, codificación de categóricas, imputación y ponderación de clases se calculan únicamente con los datos de entrenamiento y después se aplican al resto. Calcularlos sobre el conjunto completo antes de particionar constituye fuga de información aunque el modelo se ajuste después de la partición [25].

Materialización única. La tabla se escribe una sola vez en formato columnar. El costo computacional dominante es el análisis de las repeticiones, no el entrenamiento, de modo que

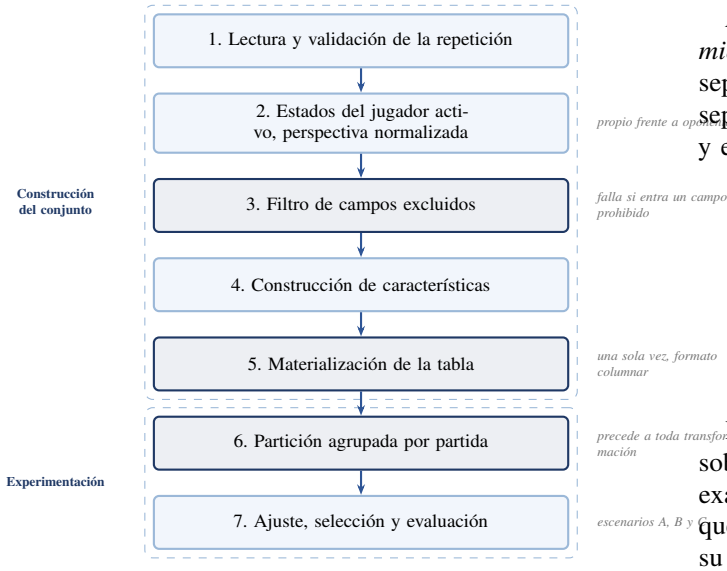


Figura 5. Tubería propuesta. Las etapas 1 a 5 se ejecutan una sola vez y producen la tabla; las etapas 6 y 7 operan sobre ella. El filtro de campos excluidos y la partición agrupada se imponen mediante pruebas automáticas y no por convención.

repetir esa lectura en cada experimento sería el cuello de botella del proyecto.

IV-C. Protocolo experimental

IV-C1. Particiones: El protocolo primario emplea una partición $60/15/10/15$ en entrenamiento, validación, calibración y prueba, agrupada por partida conforme a (3). Los cuatro subconjuntos responden a funciones distintas: el primero ajusta el modelo, el segundo selecciona hiperparámetros, el tercero ajusta la corrección de probabilidades descrita en la Sección IV-D2, y el cuarto se toca una sola vez, al final.

El conjunto de calibración se reserva de forma explícita porque la corrección de probabilidades debe ajustarse sobre datos que el modelo no vio durante el entrenamiento [19]. Niculescu-Mizil y Caruana detallan la consecuencia de incumplirlo: si el modelo separa perfectamente el conjunto sobre el que se calibra, la transformación aprendida degenera [20].

La alternativa de particionar por fila se rechaza sobre bases medidas y no de principio. Sobre la muestra auditada, una partición aleatoria por observación colocaría prácticamente todas las partidas a ambos lados de la división, de modo que el conjunto de prueba contendría situaciones casi idénticas a las de entrenamiento. Karbalaie *et al.* cuantifican el efecto de ese error sobre datos con estructura comparable: un mismo modelo pasa de 0.91 de acierto bajo validación estratificada a 0.66 bajo validación que respeta la agrupación [5].

Una ventaja de este corpus respecto de los escenarios que estudian Figueiredo y Mendes es que la agrupación no requiere inferirse: el identificador de partida la determina de forma exacta, mientras que en su caso la contribución central consiste precisamente en un procedimiento para deducir agrupaciones que no vienen dadas [26].

IV-C2. Cobertura de cartas en el conjunto de entrenamiento: Las particiones separan partidas, y el escenario C separa además arquetipos de mazo. Ninguna de las dos separaciones debe producir cartas ausentes del entrenamiento, y esa condición se declara aquí de forma explícita.

> Toda carta que aparezca como Pokémon activo en el corpus debe aparecer al menos una vez en el conjunto de entrenamiento de los escenarios A y C. Los conjuntos de validación, calibración y prueba pueden contener partidas y mazos no vistos, pero sus cartas deben haber aparecido previamente en entrenamiento.

La razón es que evaluar sobre mazos no vistos y evaluar sobre cartas no vistas son preguntas distintas. La primera examina si el modelo aprendió a leer el estado o memorizó qué combinaciones de cartas vencen; la segunda examina si su representación generaliza a contenido nuevo, que es lo que Bertram *et al.* estudian reservando un conjunto completo de cartas [9]. Mezclarlas impediría interpretar una caída de desempeño, porque no se sabría a cuál de las dos causas atribuirla.

El procedimiento de auditoría de cobertura se ejecuta después de particionar y antes de entrenar, y consta de tres pasos verificables:

1. Construir el inventario de identificadores de carta presentes en el corpus completo, y el inventario correspondiente al conjunto de entrenamiento resultante de la partición.
2. Calcular la diferencia entre ambos. Si no es vacía, se reasigna al entrenamiento la partida de menor duración que contenga cada carta faltante.
3. Registrar el inventario final, el número de cartas que aparecen una sola vez y cualquier carta excluida por filtros previos, de modo que el reporte declare la cobertura efectiva y no la supuesta.

En el corpus final, 362 cartas distintas aparecen como Pokémon activo. En A, mover 20 partidas cortas al entrenamiento deja la cobertura completa. En C se mueven 18 partidas no reservadas, y 11 cartas existen solo en mazos reservados; afectan al 0.061 % de las filas de prueba. En B la regla no se aplica, porque mover al entrenamiento partidas de días posteriores sería fuga temporal: 157 cartas aparecen solo después de los días de entrenamiento y afectan entre el 0.86 % y el 1.20 % de las filas de validación, calibración y prueba, como parte del cambio que ese escenario mide. Dado que el modelo principal no emplea identificadores de carta, la cobertura solo condiciona la comparación restringida de H2.

La evaluación sobre cartas no vistas, si llega a realizarse, se declara como experimento independiente y con su propia partición, separado del protocolo principal y reportado por separado.

IV-C3. Tres escenarios de generalización: Los tres responden preguntas distintas y se reportan por separado, nunca promediados. La Tabla II los resume y los liga a las dimensiones de la pregunta de investigación.

Tabla II
ESCENARIOS DE EVALUACIÓN Y DIMENSIÓN DE LA PREGUNTA GENERAL QUE RESPONDE CADA UNO.

Escenario	Criterio de partición	Pregunta que responde
A	Partidas disjuntas, asignación aleatoria	¿Generaliza a partidas que no vio?
B	Partidas disjuntas, corte cronológico	¿Se mantiene el desempeño sobre periodos posteriores?
C	Partidas disjuntas, arquetipos de mazo disjuntos	¿Aprendió a leer el estado o memorizó qué mazos vencen?

Para seleccionar una única configuración común de B3, se comparan únicamente las configuraciones finalistas con los mismos hiperparámetros evaluadas en los tres escenarios. La selección usa el macro-promedio simple del AUC global en validación, con el mismo peso para A, B y C. Este valor se usa exclusivamente como criterio de selección; no se presenta como una métrica de desempeño. Los resultados finales de A, B y C, junto con log loss y Brier, se informan por separado.

Escenario B. La partición cronológica asigna días completos: del 18 al 25 de junio al entrenamiento, el 7 de julio a validación, el 11 de julio a calibración, y el 15 y el 22 de julio a prueba. El 17 de junio se mantiene fuera por corresponder a un arranque parcial de la competencia. Ningún día mostró una concentración de mazos que justificara reservarlo: con los mazos definidos como el conjunto de Pokémon que cada jugador pone en juego, el mínimo diario fue de 274 mazos distintos frente a una mediana cercana a 450.

Este escenario implementa la separación entre aprender y predecir que Kaufman *et al.* describen [27], y responde a la evidencia de que la población de estrategias evoluciona de forma continua [17]. Hodge *et al.* adoptan una partición equivalente para no emplear datos posteriores en la predicción de eventos anteriores [2].

Escenario C. Reserva arquetipos de mazo para el conjunto de prueba, respetando la condición de cobertura de cartas del apartado anterior. El arquetipo se identifica por el Pokémon principal, el que más tiempo permanece activo en la partida: toda partida en que alguno de los dos jugadores emplee uno de los 33 principales reservados va a prueba, y el resto se reparte al azar. Esas partidas son el 15.1 % del corpus. Es el diseño que separa la memorización de contenido conocido de la interpretación del estado [9], [16]. Mide arquetipos nuevos y no cartas nuevas: casi todas las cartas de un mazo reservado aparecen también en otros mazos del entrenamiento.

IV-C4. Estrategia de validación: Los hiperparámetros se seleccionan mediante validación cruzada agrupada por partida sobre el subconjunto de entrenamiento. Emplear la variante por defecto, que asume independencia entre observaciones, anularía el control establecido en la partición.

Karbalaie *et al.* reportan que la validación cruzada agrupada por grupos coincide con el diseño de dejar un grupo fuera dentro de 0.02 de acierto y a un costo un orden de magnitud menor [5], lo que resulta decisivo cuando la unidad de agrupación se cuenta en decenas de miles. Se prefiere un diseño anidado allá donde el presupuesto computacional lo permita, puesto que tanto ese trabajo como Sasse *et al.* identifican el sesgo de selección como una fuga residual cuando los mismos pliegues sirven para ajustar y para evaluar [25].

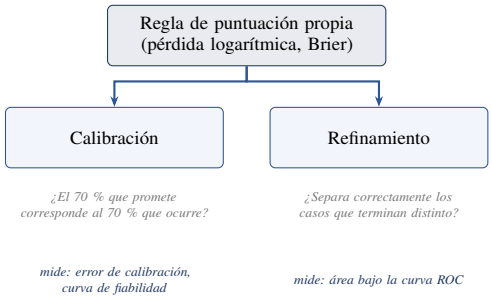


Figura 6. Descomposición de una regla de puntuación propia. Una métrica de ordenamiento informa solo del componente derecho; una medida de calibración, solo del izquierdo. Reportar únicamente una impide saber cuál de las dos formas de fallar está ocurriendo.

Tabla III
MÉTRICAS DE EVALUACIÓN Y PREGUNTA QUE RESPONDE CADA UNA.

Métrica	Componente	Pregunta, y por qué no basta por sí sola
Área bajo la curva ROC *(principal)*	Refinamiento	¿Ordena correctamente dos posiciones? No depende de un umbral y es la métrica del único antecedente comparable. No dice nada sobre si la probabilidad es correcta
Pérdida logarítmica	Ambos	¿Es exacta la probabilidad? Es además el criterio de ajuste (2), de modo que reportarla muestra si la optimización tuvo éxito
Puntaje de Brier	Ambos	¿Cuál es el error cuadrático de la probabilidad, y cómo se reparte entre ambos componentes?
Curva de fiabilidad y error de calibración	Calibración	Entre las posiciones a las que asigna un 70 %, ¿vence el 70 %?
Exactitud y medidas derivadas	—	Se reportan solo tras fijar y justificar un umbral, para comparabilidad con trabajos que las emplean. Un modelo puede acertar la clase y estar sistemáticamente sobreconfiado

IV-C5. Métricas: Cada métrica se incluye porque responde una pregunta que las demás no pueden responder. La Figura 6 ilustra por qué hacen falta al menos dos familias.

El área bajo la curva es la métrica principal por tres razones: el desenlace está cerca del equilibrio, de modo que la exactitud sería poco informativa; la métrica no exige comprometerse con un umbral, y en esta etapa no hay definido ningún costo de decisión; y es la única sobre la que existe una cifra publicada análoga.

Las medidas de calibración se incluyen porque la evidencia indica que es la propiedad que primero se degrada bajo cambio de población [6], [7], y porque ciertas intervenciones sobre el balance de clases pueden dejar el ordenamiento prácticamente intacto mientras distorsionan las probabilidades [24].

Todas las métricas se reportan de forma global y por etapa de la partida. Cada punto de esas curvas se acompaña del

Tabla IV
ESCALERA DE MODELOS DE REFERENCIA.

Nivel	Modelo	Pregunta que responde
B0	Clasificador de probabilidad a priori	¿Cuál es el piso? Lo que quede por debajo es ruido
B1	Heurística de dominio sobre una diferencia de recursos, fijada tras el análisis exploratorio	¿Hace falta aprendizaje automático?
B2	Regresión logística regularizada	¿Es la relación esencialmente lineal? Aporta coeficientes inspeccionables
B3	Árbol de decisión y bosques aleatorios	¿Existen interacciones que el modelo lineal no captura?
B4	Potenciación del gradiente por histogramas	¿Cuánto añade la complejidad, y a qué costo de interpretabilidad?

número de partidas y de observaciones que lo sustenta, de modo que un desempeño reducido en la etapa temprana pueda distinguirse de una simple escasez de datos en esa región.

La distribución de clases sobre la tabla final resultó cercana al equilibrio, con 0.517 de victorias en las filas utilizables (Sección V-F), de modo que no se añade el área bajo la curva de precisión y exhaustividad.

Curvas de fiabilidad. Los estimadores del error de calibración basados en discretización dependen del número y la construcción de los intervalos empleados [19]. Dimitriadis *et al.* proponen un procedimiento que evita esa dependencia y produce diagramas reproducibles con una medida numérica asociada [22]. Se emplea si existe implementación disponible en el entorno de trabajo; en caso contrario se usa el error de calibración con discretización, declarando la limitación.

IV-C6. Intervalos de confianza: Todo intervalo se obtiene por remuestreo sobre partidas, nunca sobre filas, por la misma razón que gobierna (3).

Los intervalos así construidos deben interpretarse como cotas optimistas de la incertidumbre real. Brill *et al.* reportan que el remuestreo que ignora la agrupación alcanza una cobertura muy inferior a la nominal, y que incluso el que la respeta permanece por debajo del nivel declarado [3].

IV-D. Plan de modelos de referencia

Cada peldaño de la escalera se justifica por lo que el anterior dejó sin explicar.

La inclusión de B2 a B4 se apoya en la evidencia de que los conjuntos de árboles constituyen el estado del arte sobre datos tabulares [8], [18].

Sobre B1. Hodge *et al.* reportan que un modelo construido sobre una única característica alcanza un desempeño cercano al del conjunto completo [2]. Un resultado análogo aquí constituiría un hallazgo y no un fracaso, y declararlo de antemano evita que, ante ese escenario, se busque justificar la complejidad del modelo con argumentos posteriores a los datos.

Sobre B2. No se incluye por formalidad. Es el modelo que la evidencia revisada trata como referencia honesta: fue el algoritmo más común en los estudios de cambio temporal revisados [6], quedó a 0.016 de acierto del mejor modelo en el corpus análogo de repeticiones [10], y fue de los menos inflados por un protocolo defectuoso [5].

Sobre B4. Se emplea la implementación por histogramas disponible en la biblioteca de aprendizaje automático que sostiene el resto de la escalera. La elección atiende a dos criterios. Maneja de forma nativa los valores ausentes, que en este corpus abundan por razones estructurales descritas en la Sección V-D. Y comparte interfaz con B2 y B3, de modo que los cinco niveles se ejecutan bajo el mismo procedimiento sin código específico por modelo, lo que reduce la superficie donde puede introducirse una inconsistencia entre ejecuciones.

Como verificación de implementación se comparará B4 con LightGBM, con 20 configuraciones y tres pliegues agrupados sobre las partidas comunes a los subconjuntos de entrenamiento de A, B y C. Una configuración se elegirá por AUC de validación cruzada antes de consultar la validación fija, y se reajustará con el entrenamiento propio de cada escenario. Para sustituir B4, se exigirá en cada escenario que el intervalo percentil del 95 % para la diferencia de AUC sea positivo, usando 1000 remuestreos emparejados de partidas, y que no aumenten los valores observados de log loss ni Brier. En caso contrario se mantendrá B4. Esta regla sirve para selección y no sustituye la evaluación final ni demuestra relevancia práctica de la mejora.

IV-D1. Ablaciones por familia de características: Las ablaciones eliminan un bloque completo del diccionario, progreso, recursos, tablero, energía, estados alterados, diferenciales o contexto de mazo, y reejecutan el mismo protocolo, de modo que el aporte marginal de cada bloque se mida en lugar de afirmarse.

Para H2, el modelo de estado completo usa las 62 características públicas y excluye los identificadores de carta. La versión restringida usa solo `game_turn`, `first_player_is_me`, `own_active_card` y `opp_active_card`. Los dos últimos identifican los Pokémon activos visibles y funcionan como aproximación a la identidad del mazo, no como representación completa de su composición. El modelo de 64 características que añade esos IDs al estado completo es una ablación distinta de la comparación restringida.

Una ganancia grande del bloque de contexto de mazo se interpreta como evidencia de memorización del conjunto de estrategias dominante y no de comprensión del estado: una representación que identifica el contenido en lugar de describirlo puede ser excelente dentro de la distribución e inútil fuera de ella [9].

IV-D2. Recalibración: La corrección de probabilidades no se aplica de forma uniforme. Niculescu-Mizil y Caruana reportan que los métodos de máximo margen presentan distorsión sistemática, mientras que la regresión logística resulta bien calibrada sin corrección y puede deteriorarse

si se la recalibra [20]. El procedimiento mide por tanto la calibración de cada modelo antes de decidir si corregirla, y reporta ambas mediciones, porque los mismos autores muestran que el ordenamiento de los modelos según la calidad de sus probabilidades difiere antes y después de la corrección.

Se adopta la regresión isotónica, siguiendo el criterio de tamaño de conjunto de calibración que esos autores establecen: por encima del orden del millar de casos, la isotónica iguala o supera a la alternativa paramétrica, y el subconjunto reservado en la partición $60/15/10/15$ excede holgadamente ese umbral. Ojeda *et al.* recomiendan métodos basados en regresión cuando el objetivo es transferir a poblaciones externas [21]; dado que el escenario B constituye precisamente ese caso, se reporta la calibración bajo ambos escenarios y se contrasta si su recomendación aplica aquí.

IV-E. Plan de explicabilidad

La contribución no puede ser una puntuación aislada: la pregunta sustantiva es cuáles características del estado transportan información sobre la victoria. Se emplean cuatro instrumentos, cada uno ligado a una pregunta distinta.

Los **coeficientes de la regresión logística** responden si la asociación de una característica con la victoria tiene la dirección que el conocimiento del juego predice.

La **importancia por permutación agrupada**, permutando dentro de cada partida y nunca entre partidas, responde cuánto aporta una característica una vez respetada la dependencia. La agrupación forma parte de la medición y no es un detalle de ella, porque las estimaciones de importancia dependen del diseño de validación y resultan inestables bajo particiones por fila [5].

Las **ablaciones por familia** responden cuánto vale cada bloque del diccionario.

Los **valores de atribución por instancia** se emplean solo cuando el modelo seleccionado es un conjunto de árboles y la pregunta es por qué una posición concreta recibió una puntuación concreta, que es lo que los tres instrumentos anteriores no pueden responder.

IV-F. Contrato de reproducibilidad

Las semillas y configuraciones se mantienen en ficheros versionados y no en argumentos de línea de comandos; las dependencias quedan fijadas con versiones explícitas; cada ejecución se registra junto con el identificador de la revisión del código que la produjo; y se almacenan tablas comparables de parámetros y métricas.

Los datos crudos no se versionan: se distribuyen las instrucciones y el código para obtenerlos y reconstruir la tabla. Esto sigue la práctica del descriptor de corpus análogo, que publica sus herramientas de extracción y sus registros de procesamiento junto a los datos [10], y atiende una debilidad documentada de la literatura sobre cambio temporal, donde el código estaba disponible en solo dos de quince estudios revisados [6].

El diseño preveía repetir cada experimento sobre múltiples semillas y reportar la dispersión resultante, práctica que los tres trabajos metodológicos de referencia adoptan por razones equivalentes [3], [8], [26]. Por costo de cómputo se ejecutó con una sola semilla, desviación que se declara en la Sección VI-A1.

Tabla V
RIESGOS IDENTIFICADOS Y SU MITIGACIÓN.

Riesgo	Impacto	Mitigación
Observaciones de una misma partida repartidas entre subconjuntos	Alto	Agrupación por partida en toda partición y todo pliegue; prueba automática de intersección vacía
Un campo excluido alcanza el vector de características	Alto	Lista explícita; la construcción de la tabla falla si una columna prohibida está presente
Preprocesamiento ajustado sobre el conjunto completo	Alto	Todas las transformaciones se ajustan dentro del pliegue de entrenamiento [25]
Cartas ausentes del entrenamiento tras particionar	Medio	Auditoría de cobertura ejecutada después de particionar y antes de entrenar
Fuga por decisiones de diseño	Medio	Reglas de exclusión y ventanas de turno declaradas antes de tocar el conjunto de prueba [27]
Cambio de población entre días tempranos y tardíos	Medio	Escenario B reportado por separado; cualquier caída se declara como resultado y no como fallo [6]
Memorización de mazos en lugar de lectura del estado	Medio	Escenario C y ablación del bloque de contexto de mazo [9]
Versión del motor confundida con el tiempo	Medio	Registrar la versión como covariable de auditoría y declarar la confusión
Lectura optimista de una probabilidad no calibrada	Medio	Reportar calidad probabilística junto a la capacidad de ordenar

IV-G. Riesgos y mitigación

Expectativa declarada sobre el efecto del protocolo. Se anticipa que la partición agrupada produzca métricas inferiores y mayor dispersión entre ejecuciones que una partición por fila. Ese comportamiento está documentado [26] y su magnitud cuantificada sobre datos de estructura comparable [5], y corresponde al funcionamiento correcto del protocolo y no a un defecto de su ajuste. Declararlo antes de disponer de resultados protege la decisión de mantener el protocolo ante métricas inferiores a las esperadas.

IV-H. Integración prevista con el agente

En la etapa final del proyecto, el estimador entrenado es consumido por un agente inteligente como evaluador de posiciones. La interfaz es deliberadamente estrecha: el agente entrega un estado, el mismo extractor de características

empleado en entrenamiento produce x, y el modelo devuelve $f(x) \in [0, 1]$.

El agente no entrena el modelo, no lo actualiza mediante interacción y no lo sustituye, de modo que el proyecto no se convierte en aprendizaje por refuerzo en ninguna etapa. El consumo se verifica mostrando que el ordenamiento de posiciones candidatas por parte del agente cambia cuando el estimador se reemplaza por el modelo trivial B0.

Esa integración es la razón última por la que la calibración importa: un evaluador que ordena bien las posiciones pero está sistemáticamente sobreconfiado engañará a cualquier regla de decisión que compare sus salidas contra un umbral fijo. La integración final y su validación se describen en la Sección VII.

V. Análisis Técnico

El enfoque adoptado es el aprendizaje automático clásico sobre datos tabulares, según la justificación desarrollada en la Sección II-B. Esa elección impone un conjunto específico de análisis previos al modelado: caracterizar la calidad de los datos, definir el tratamiento de los valores ausentes y de los extremos, medir el balance de clases, y demostrar que la fuga de información está controlada. Esta sección desarrolla esos análisis.

Todas las cifras que siguen proceden de una auditoría del corpus ejecutada antes de cualquier modelado, bajo una semilla fija y reproducible. Las magnitudes que aún no han sido medidas se nombran como pendientes y no se estiman.

V-A. Análisis exploratorio

V-A1. Alcance de lo medido: El corpus completo abarca aproximadamente dos meses de publicaciones diarias, con un volumen del orden de cientos de miles de partidas y más de un terabyte sin comprimir. La auditoría cubre una muestra temporal de diez días, elegidos para abarcar las fases inicial, media y tardía de la competencia, con tres días consecutivos al comienzo de modo que pudiera medirse la variación entre días contiguos.

Dentro de esa muestra la auditoría analizó 52 085 partidas a partir de unos 180 GiB de datos, sin errores de lectura. La tabla materializada después sobre los mismos diez días contiene 55 196 partidas y 7 540 389 estados, de los que 7 286 386 son utilizables para modelar: la plataforma siguió agregando partidas a esos días tras la auditoría. Las cifras descriptivas de esta sección proceden de la auditoría salvo que se indique lo contrario. Toda afirmación está acotada a esa muestra y no caracteriza los días no auditados.

V-A2. Estructura y unidad de observación: La duración de las partidas está fuertemente sesgada a la derecha. El número de pasos por partida tiene mediana 140, percentil 95 de 221 y máximo 6 900. El recuento de turnos es mucho menor, mediana 13, percentil 95 de 27, máximo 1 035, porque un solo turno se descompone en muchas acciones atómicas.

Esa brecha determina cómo debe definirse una etapa de la partida. Fijar el juego temprano en los turnos uno a ocho sería arbitrario contra una distribución cuya mediana es 13, de modo que los cortes se derivan de la distribución empírica y se declaran antes de examinar el conjunto de prueba.

La unidad de observación es el estado del jugador que actúa, y la decisión es medida antes que estilística. En un sondeo de 139 672 estados, la observación correspondiente al jugador que no actúa resultó idéntica a su propio estado anterior en el 98.8 % de los casos. Tratar ambos lados de cada paso como filas separadas duplicaría casi todas las observaciones sin añadir información, y repesaría las partidas por su duración.

Siete millones de observaciones frente a cincuenta y cinco mil partidas es el hecho estructural del que depende todo lo que sigue.

V-A3. Distribución del desenlace: El desenlace se resuelve en el 99.86 % de las partidas auditadas. A nivel de partida, el primer jugador vence en el 52.10 % de los casos y el segundo en el 47.70 %, con un 0.063 % de empates y un 0.140 % de partidas abandonadas. Restringido a las partidas con ganador decidido, la tasa de victoria del jugador que mueve primero es 0.5287.

V-A4. Variación entre días: Los diez días auditados no son intercambiables. Medida con la divergencia de Jensen-Shannon entre el primer y el último día, la distribución de mazos es esencialmente disjunta, 1.0000, y la de agentes casi tanto, 0.9723, mientras que la duración de las partidas apenas varía,0.1221.

La diversidad no decae de forma suave: los mazos distintos por día van de 1 268 a 48 entre dos días concretos de la muestra, y los agentes distintos de 2 309 a 79 en esos mismos días. La mediana de la puntuación de los agentes seleccionados sube de 628 el primer día a 1 141 en un día tardío.

Varias versiones del motor coexisten en la muestra y están ordenadas en el tiempo, lo que significa que el tiempo de calendario y la versión del motor están confundidos. La auditoría no puede separar la evolución de las estrategias del cambio del simulador, y este trabajo reporta esa confusión en lugar de resolverla. Tres corpus comparables controlaron esa variable de forma explícita [2], [7], [17]; no poder hacerlo aquí es una limitación propia.

Una consecuencia de esa variación amenaza a una característica concreta: en la tabla materializada, el jugador que mueve primero ocupa la primera posición en la mesa en el 76.4 % de las partidas del 17 de junio y en el 100 % de las del 22 de julio. Por eso la tasa de victoria de la primera posición sube de 0.507 a 0.559 a lo largo de la muestra: refleja la ventaja de mover primero y no una ventaja de la posición. En los días tardíos, posición y orden de turno son la misma variable, y de ahí la normalización de perspectiva descrita en la Sección IV-B.

V-B. Diccionario de datos

Un censo sobre 139 672 estados encontró 34 campos presentes en la totalidad de las observaciones inspeccionadas: 11 globales, 13 por jugador y 10 por Pokémon. La tabla materializada conserva 64 características por estado, agrupadas en las familias de la Tabla VI; el diccionario completo, con los rangos observados, acompaña al código.

Tabla VI
DICCIONARIO DE DATOS POR FAMILIA DE CARACTERÍSTICAS. LA PRESENCIA ES LA PROPORCIÓN MEDIDA DE OBSERVACIONES INSPECCIONADAS EN LAS QUE EL CAMPO DE ORIGEN EXISTE.

Familia	**Tipo**	**Campos y derivación**	**Presencia y riesgo**
Progreso	entero, binario	Número de turno y contador de acciones, directos; indicador de jugador inicial; indicadores de energía asignada y de retirada	Presencia 100 %. El indicador de jugador inicial requiere atención: posición y orden de turno están casi perfectamente confundidos en los días tardíos
Recursos	entero	Cartas restantes en mazo y en mano, directas; tamaño del descarte, derivado	Presencia 100 %
Premios	entero	Cartas de premio restantes, derivadas del largo de la lista de premios, cuyas ranuras son todas nulas	Presencia 100 %; el contenido está siempre oculto
Tablero	entero, continuo, binario	Ocupación de la banca; puntos de vida actuales, máximos y su razón; totales visibles; Pokémon dañados; energías, cartas de energía y herramientas; indicadores de evolución y de aparición en el turno	Presencia 100 %. La razón de puntos de vida debe respetar $0 \leq hp \leq hp_{\text{máx}}$, y esa verificación forma parte del control de calidad
Estados alterados	binario	Envenenado, quemado, dormido, paralizado y confundido, por jugador; estadio en juego y cartas de apoyo ya jugadas, globales	Presencia 100 %
Diferenciales	entero, continuo	Valor propio menos valor del oponente para cartas en mano, premios, banca, puntos de vida, energía y mazo	Derivados. Construcción análoga a la empleada por Hodge *et al.* [2]
Contexto de mazo	categórico	Identificadores de carta de los dos Pokémon activos, sobre 362 cartas distintas	Cardinalidad elevada y riesgo alto de memorizar el conjunto de estrategias dominante. Fuera del modelo principal; solo en la comparación restringida de H2
Agrupación *(nunca características)*	—	Identificador de partida, fecha, paso y número de turno	Se conservan para agrupar, estratificar y asignar la etapa; excluidos del vector predictivo por construcción. El número de turno entra además como característica pública de progreso

Nota. Dos campos se excluyen sobre bases medidas antes de cualquier modelado. El campo de resultado del estado actual es constante en la totalidad de las observaciones inspeccionadas y no transporta información en el momento de la predicción. El campo de observación en curso es nulo en el 98.1 % de ellas, y esa nulidad es una propiedad del juego y no un defecto, según argumenta la Sección V-D.

Hodge *et al.* incorporan además, para cada característica, el cambio respecto del instante anterior [2]. Este trabajo no adopta esa construcción. La pregunta planteada concierne a la información contenida en un estado aislado, y añadir variación temporal introduciría un vector de fuga adicional, verificar que el instante anterior sea estrictamente anterior, cuya comprobación excede el alcance de esta etapa. Queda declarada como extensión natural.

V-C. Calidad de los datos

V-C1. Verificaciones realizadas: Las 52 085 partidas auditadas se leyeron sin error. Una única firma de esquema cubre la totalidad de ellas, de modo que el corpus es estructuralmente homogéneo pese a las varias versiones del motor. Los índices de turno resultaron monótonos en todas las partidas inspeccionadas.

Tres comprobaciones independientes de duplicidad devolvieron cero: ningún identificador de partida repetido, ningún resumen criptográfico repetido sobre los ficheros, y ninguna huella canónica repetida, calculada esta última sobre la semilla de configuración, ambos mazos en orden, la secuencia completa de acciones y el desenlace. Tampoco se registró ninguna partida de un agente contra sí mismo.

La duplicación exacta no es, por tanto, una preocupación. La duplicación funcional dentro de una partida es otra cuestión: las observaciones consecutivas son casi idénticas por construcción. Eso no es un defecto que deba eliminarse, es la estructura de dependencia de los datos, y se aborda agrupando, no deduplicando.

V-C2. Verificaciones sobre la tabla materializada: La auditoría verificó el corpus crudo, y la tabla materializada se reverificó antes de modelar. Ningún identificador de partida se repite entre días, ninguna partida terminó de forma anómala y ningún empate conserva filas. Ninguna fila presenta premios fuera del intervalo de 0 a 6, recuentos negativos de mazo, mano o banca, ni puntos de vida del activo superiores a su máximo, y ninguna columna resultó constante. La única ausencia es estructural: el 3.99 % de las filas utilizables no tiene Pokémon activo, caso que trata la Sección V-D.

V-D. Valores ausentes e imputación

La política distingue dos mecanismos, porque tratarlos por igual sería un error. Emmanuel *et al.* muestran que la eficacia relativa de los métodos de imputación se invierte según el conjunto evaluado [23]: no existe una técnica universalmente superior, y la estrategia debe derivarse del mecanismo de ausencia y no de la costumbre.

Ausencia estructural. Un campo es nulo porque las reglas del juego determinan que no exista un valor en ese estado: no hay Pokémon activo, no hay estadio en juego, o la carta

está oculta al jugador. El caso más frecuente es el campo de observación en curso, nulo en el 98.1 % de las observaciones inspeccionadas, y el segundo es la mano del oponente, nula en la totalidad de ellas.

Estos casos no son valores estadísticamente ausentes y no se imputan. Se codifican con un indicador binario de presencia más un valor centinela explícito. Imputar una media aquí fabricaría un estado de juego que no puede ocurrir, y destruiría además la señal que el propio campo transporta: que no haya nada que observar es información sobre la situación.

Ausencia inesperada. Un campo requerido falta porque una partida está malformada o porque el procesamiento es incompleto. El procedimiento mide primero la frecuencia. Si resulta residual, se excluye la observación o la partida dejando constancia del criterio y del recuento. Si resulta sistemática, se trata como defecto del procesamiento o cambio de esquema y se corrige la tubería, en lugar de parchear los datos.

Ninguna variable numérica se imputa de forma automática antes de haber caracterizado su mecanismo de ausencia. Sea cual sea el mecanismo, el estimador de imputación se ajusta dentro del pliegue de entrenamiento: la imputación figura entre los pasos de preprocesamiento que producen fuga cuando se estiman sobre el conjunto completo antes de particionar [25].

El modelo B4 seleccionado maneja además los valores ausentes de forma nativa [18], lo que reduce la dependencia del resultado respecto de la estrategia adoptada.

V-E. Valores atípicos

En este corpus un valor extremo suele ser un atípico válido antes que un error. El recuento de turnos alcanza 1 035 frente a una mediana de 13, y una partida de esa duración merece investigación y no borrado: puede corresponder a un tiempo agotado, a un ciclo de acciones, a una interacción inusual de cartas, a un fallo del simulador o a una partida genuinamente larga, y esos cinco casos exigen respuestas distintas.

El procedimiento es diagnóstico antes que correctivo. Los candidatos se marcan por dos vías separadas, que significan cosas distintas: distancia distribucional sobre las características de duración y recuento, y rangos imposibles según las reglas del juego. Las partidas marcadas se inspeccionan caso por caso, y solo se eliminan los registros demostrablemente corruptos.

Cualquier regla de exclusión se declara antes de examinar el conjunto de prueba. Una regla elegida después de observar su efecto sobre la puntuación de prueba constituiría fuga por decisión de diseño [27].

Cabe declarar un desacuerdo con la práctica de un corpus comparable: los autores de SC2EGSet reemplazaron por la mediana los valores que excedían tres desviaciones estándar [10]. No se adopta esa regla aquí, porque en un juego por turnos la cola de la distribución de duración puede ser exactamente donde reside el comportamiento interesante.

V-F. Desbalance de clases

A nivel de partida el desenlace está cerca del equilibrio: 52.10 % frente a 47.70 %. Esa no es, sin embargo, la distribución que verá el modelo. La etiqueta se define desde la perspectiva del jugador que actúa, y cada partida aporta un número distinto de observaciones desde cada lado, de modo que la prevalencia sobre la tabla final es función de la tabularización. Medida sobre la tabla materializada, es 0.517 en las filas utilizables, mayor que 0.5 porque el ganador suele acumular más acciones propias, y se mantiene entre 0.497 y 0.527 en cada subconjunto de los tres escenarios.

La regla de decisión quedó fijada de antemano, de modo que no pudiera elegirse para acomodar un resultado.

Si el desbalance resulta leve, no se corrige, que es el caso medido. Corregir un desbalance que no lo necesita distorsiona las probabilidades predichas, y esas probabilidades son la salida de este trabajo y no un subproducto. Van den Goorbergh *et al.* muestran que el submuestreo, el sobremuestreo y la generación sintética no mejoran de forma sistemática la capacidad de ordenar, y sí sobreestiman de manera pronunciada la probabilidad de la clase minoritaria [24]. Conviene precisar el alcance de esa referencia: no evalúa la ponderación de clases, de modo que no puede invocarse para preferir esa técnica.

Si resulta apreciable, se comparan alternativas dentro del pliegue de entrenamiento, y se reporta su efecto tanto sobre la capacidad de ordenar como sobre la calidad de las probabilidades, dado que el desbalance afecta a ambas [19]. No se emplea sobremuestreo sintético sin justificación explícita, y en ningún caso fuera del pliegue de entrenamiento [25].

V-G. Prevención de la fuga de información

De esta subsección depende la validez de todo lo demás.

V-G1. La estructura de dependencia, medida: Cada partida aporta en promedio unas 137 observaciones, y dos observaciones consecutivas difieren en una sola acción atómica. Las filas son por tanto fuertemente dependientes dentro de una partida e independientes solo entre partidas.

La consecuencia se midió directamente: bajo una partición aleatoria por observación, la fracción esperada de partidas presentes en ambos subconjuntos es 0.999945. El protocolo ingenuo contaminaría, en la práctica, la totalidad del corpus.

V-G2. Qué campos pueden usarse: Un campo puede existir en los datos y aun así ser inválido como característica. El criterio que gobierna es que el modelo solo puede emplear información de un instante no posterior al de la predicción [27], afinado por la pregunta que Sasse *et al.* recomiendan hacerle a cada columna: si ese campo estaría disponible en el momento real de la decisión [25]. Aplicar esa prueba campo por campo produce cuatro clases, representadas en la Figura 7.

Dos exclusiones merecen justificación explícita. El campo que expone el mazo restante de cada jugador en orden está presente en la totalidad de las partidas y constituye información perfecta que ningún jugador posee en el momento de decidir. Y los nombres de agente actúan como sustituto de la habilidad: la mediana de puntuación de los agentes seleccionados sube de 628 a más de 1 100 a lo largo de la muestra, de modo que un identificador de agente codifica parcialmente el desenlace.

V-G3. La información oculta ya está protegida: El entorno retiene lo que debe retener, y se comprobó en lugar de suponerlo. Sobre 139 672 observaciones inspeccionadas, la

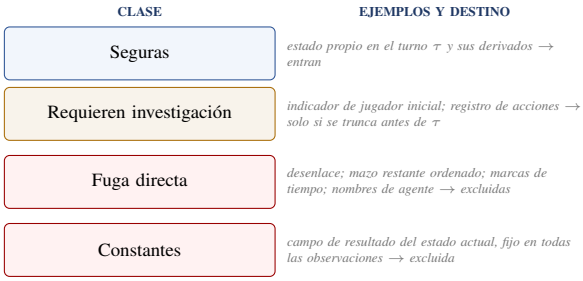


Figura 7. Clasificación de los campos según la prueba de disponibilidad en el momento de la decisión. Solo la primera clase alimenta el vector de características; la segunda requiere verificación adicional antes de admitirse.

Tabla VII
VECTORES DE FUGA, EVIDENCIA DE AUDITORÍA QUE ESTABLECE CADA UNO COMO RIESGO REAL, Y CONTROL APLICADO.

Vector	**Evidencia medida**	**Control**
Por partida	Una partición aleatoria por fila sitúa 0.999945 de las partidas en ambos subconjuntos	Partición y pliegues agrupados por partida; prueba de intersección vacía
Información futura	El mazo restante ordenado está presente en el 100 % de las partidas	Características extraídas solo del estado propio en τ; campo excluido
Sustituto de habilidad	La mediana de puntuación de los agentes sube de 628 a más de 1 100	Metadatos de agente usados solo para auditoría y agrupación
Memorización de mazos	2 376 mazos, pero los diez más frecuentes cubren el 39.94 %; un día contiene solo 48	Escenario C; contexto de mazo confinado a una ablación declarada
Información oculta	Cero fugas en 139 672 observaciones; 1 281 678 ranuras de premio todas nulas	Lectura restringida a la observación propia, con verificación automática
Preprocesamiento	Riesgo de diseño, no propiedad del corpus	Transformaciones ajustadas dentro del pliegue de entrenamiento [25]
Temporal	Divergencia de mazos de 1.0000 entre el primer y el último día auditado	El escenario B corta por fecha, nunca al azar [27]

mano del oponente fue nula en la totalidad de los casos, mientras que su recuento de cartas estuvo siempre disponible como entero. Las 1 281 678 ranuras de premio inspeccionadas, propias y del oponente por igual, fueron todas nulas.

La fuga de información oculta no es, por tanto, un riesgo que deba mitigarse: es una propiedad que no debe destruirse. De ahí que las características se extraigan exclusivamente de la observación propia del jugador activo.

V-G4. Vectores de riesgo y contramedidas: Acompañar cada vector con evidencia medida sobre este corpus, y no solo con la descripción del riesgo, es lo que distingue una prevención verificada de una precaución declarada.

V-G5. Verificación automática: La tubería incorpora invariantes que deben fallar antes de cualquier entrenamiento. Primero, ninguna columna excluida puede aparecer en el conjunto de características. Segundo, la intersección de identificadores de partida entre cualquier par de subconjuntos debe ser vacía. Tercero, en los escenarios A y C, toda carta activa del corpus debe estar presente en el conjunto de entrenamiento, según el procedimiento de la Sección IV-C. Y cuarto, ninguna transformación puede haberse ajustado con datos de validación, calibración o prueba.

Una política de prevención sin una prueba que la verifique constituye una intención y no una mitigación.

V-G6. Medición de la inflación atribuible a la fuga: El modelo B2 se ajustó bajo dos particiones, aleatoria por fila y agrupada por partida, sobre una misma muestra de 200 partidas de entrenamiento por escenario. La partición por fila compartió partidas entre ajuste y evaluación en los tres escenarios, como anticipa la Sección V-G, pero con el modelo lineal no produjo un AUC mayor en el escenario B. Ese procedimiento convierte la prevención de fuga en un resultado medido sobre los propios datos, siguiendo el diseño con que Figueiredo y Mendes cuantifican el efecto en su dominio [26].

Se emplea únicamente B2 porque el punto que se demuestra no depende del modelo, y porque Karbalaie *et al.* encuentran que los modelos lineales son los menos inflados por un protocolo defectuoso [5]: si B2 muestra inflación, el valor obtenido es una cota inferior del efecto.

La partición aleatoria se emplea exclusivamente como demostración del sesgo. Ningún resultado del trabajo se reporta bajo ella.

V-H. Representatividad

El corpus no es una muestra aleatoria del juego. Las repeticiones se seleccionan a diario ordenadas por puntuación de los agentes y se truncan a un volumen fijo [4], y de ahí se siguen tres consecuencias, las tres medidas.

La población es de agentes automáticos y no de personas. Corresponde a la franja alta de la clasificación, con la puntuación mediana ascendiendo a lo largo de la muestra. Y está concentrada: los diez mazos más frecuentes suman el 39.94 % de las instancias y los cien más frecuentes el 74.76 %, con días individuales que descienden a 48 mazos distintos.

Los dos corpus análogos acotan este caso desde direcciones opuestas. SC2EGSet contiene únicamente repeticiones de nivel de torneo y sus autores declaran que no admite análisis entre niveles de habilidad [10]; el certamen sobre *Hearthstone* generó sus estados con agentes que actúan al azar [11]. Uno procede de la población más fuerte posible y el otro de la más débil, y ninguno es la población general. Cualquier afirmación de este trabajo es, en consecuencia, una afirmación sobre agentes automáticos competitivos de una franja de puntuación específica durante una muestra específica de diez días.

VI. EXPERIMENTOS Y RESULTADOS

Esta sección explica cómo se entrenaron y evaluaron los modelos, y presenta los resultados sobre el conjunto de prueba.

En todas las métricas cada partida pesa lo mismo, sin importar cuántos estados tenga. Los intervalos entre corchetes son intervalos de confianza del 95 %, calculados remuestreando partidas 1000 veces.

VI-A. Ejecución del protocolo

Datos. Las repeticiones de los diez días se convirtieron en una tabla con una fila por estado, vista desde el jugador que actúa. La tabla tiene 55 196 partidas, 7 286 386 estados utilizables y las 62 características públicas de la Tabla VI. Las etapas se definieron con el entrenamiento: inicio hasta el turno 5, medio del 6 al 9 y final desde el 10. Cada partida quedó completa en un solo subconjunto, y 24 pruebas automáticas comprueban que no haya fuga (Sección V-G).

Modelos. Se entrenaron cinco modelos, de menor a mayor complejidad:

- **B0:** predice siempre la proporción de victorias del entrenamiento.
- **B1:** convierte una diferencia fija de recursos en probabilidad.
- **B2:** regresión logística regularizada ($C = 0.1$).
- **B3:** bosque aleatorio.
- **B4:** potenciación del gradiente (`HistGradientBoostingClassifier`). Es el modelo principal.

Búsqueda de hiperparámetros de B4. Se usó Optuna con 20 ensayos y validación cruzada de tres pliegues por partida. La búsqueda usó solo las 11 285 partidas que son de entrenamiento en los tres escenarios, y minimizó la pérdida logarítmica. Se buscaron los cuatro parámetros que controlan la capacidad del modelo: tasa de aprendizaje entre 0.02 y 0.2, regularización L_2 entre 10^{-6} y 10, número máximo de hojas en $\{8, 16, 31\}$ y mínimo de muestras por hoja en $\{20, 50, 100\}$. El número de árboles no se buscó: lo decide la parada temprana. Se limitó a 20 ensayos porque el cómputo disponible era una máquina de ocho núcleos sin GPU. Con la mejor configuración, B4 se reentrenó con todo el entrenamiento de cada escenario. Como control, LightGBM con el mismo presupuesto dio el mismo AUC en validación (diferencia ≤ 0.002), así que el resultado no depende de la librería.

Evaluación. El plan de evaluación se fijó antes de mirar el conjunto de prueba. Antes de abrirlo se comprobó que pasaran 109 pruebas automáticas, que los modelos reprodujeran exactamente sus métricas de validación y que SHAP no mostrara fuga (Sección VI-I). El conjunto de prueba se usó una sola vez.

VI-A1. Cambios respecto del diseño:

- Se usó una sola semilla. No se midió cuánto varían los resultados al repetir el entrenamiento.
- El escenario C reserva arquetipos de mazo, definidos por su Pokémon principal, y no mazos completos.
- Las ablaciones quitaron tres familias de características: progreso, recursos y tablero, y diferenciales. El contexto de mazo se evaluó en la prueba de H2. No se entrenó la variante de 64 características.
- La explicabilidad usó solo SHAP sobre B4. No se reportan los coeficientes de B2 ni la importancia por permutación.

Tabla VIII
AUC EN PRUEBA, CON INTERVALO DEL 95 %, Y PÉRDIDAS DE B4.

Modelo	A	B	C
B0	0.500	0.500	0.500
B1	0.683 [0.674, 0.691]	0.718 [0.711, 0.726]	0.705 [0.697, 0.713]
B2	0.762 [0.754, 0.768]	0.746 [0.740, 0.753]	0.751 [0.745, 0.758]
B3	0.804 [0.798, 0.809]	0.771 [0.765, 0.777]	0.767 [0.761, 0.773]
B4	**0.833** [0.827, 0.838]	**0.789** [0.784, 0.795]	**0.787** [0.782, 0.793]
B4 log loss	0.494	0.551	0.550
B4 Brier	0.166	0.188	0.188

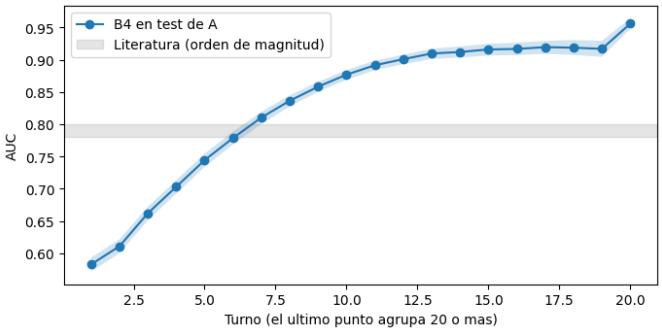


Figura 8. AUC de B4 por turno en la prueba del escenario A, con banda del 95 %. La franja gris marca el rango de la literatura.

VI-B. Desempeño frente a las referencias

La Tabla VIII muestra el AUC en prueba. El AUC mide si el modelo asigna más probabilidad a los estados ganadores que a los perdedores: 0.5 es azar y 1 es perfecto. Cada modelo supera al anterior en los tres escenarios, y B4 es el mejor. Todas las diferencias entre B4 y B0–B3 tienen intervalos que excluyen el cero, así que no se deben al azar de la muestra. Frente a B2, B4 gana 0.071, 0.043 y 0.036 de AUC en A, B y C.

En A y B el AUC de prueba es casi igual al de validación (0.835 y 0.786). En C baja de 0.836 a 0.787. Es lo esperado: la validación de C tiene arquetipos que el modelo ya conoce y la prueba tiene arquetipos nuevos. La literatura reporta AUC de 0.78 a 0.80 (Sección III). B4 llega a esa banda desde el turno 7 y alcanza 0.937 en la etapa final de A (Fig. 8). Esta comparación es solo orientativa, porque los juegos y los datos son distintos.

VI-C. Evolución con la partida (H1)

El AUC sube con cada turno: 0.58 en el turno 1 y cerca de 0.92 desde el turno 15 (Fig. 8). Las partidas largas podrían ser más fáciles de predecir, y eso inflaría la etapa final. Para descartarlo, la Tabla IX también mide solo las partidas que llegan a las tres etapas. En ellas el AUC sube unos 0.32 de inicio a final en los tres escenarios. Además, en la etapa de inicio el AUC ya es claramente mayor que 0.5.

Tabla IX
AUC DE B4 POR ETAPA EN PRUEBA, Y AUMENTO DE INICIO A FINAL EN LAS PARTIDAS QUE LLEGAN A LAS TRES ETAPAS.

	A	B	C
Inicio	0.684	0.630	0.623
Medio	0.828	0.774	0.787
Final	0.937	0.915	0.919
Partidas en las tres etapas	6 839	8 269	7 412
Final − inicio	0.317	0.325	0.328

Tabla X
H2: AUC EN LA ETAPA DE INICIO, B4 FRENTE AL MODELO RESTRINGIDO.

	B4	Restr.	Diferencia [IC]	H2
A	0.684	0.682	0.002 [−0.008, 0.011]	Refutada
B	0.630	0.589	0.041 [0.031, 0.051]	Sostenida
C	0.623	0.535	0.088 [0.077, 0.099]	Sostenida

Tabla XI
CALIBRACIÓN EN PRUEBA, ANTES → DESPUÉS DE CORREGIR.

Modelo	Log loss	Brier	ECE
A, B4 (ninguno)	0.494	0.166	0.002
A, B3 (Platt)	0.534 → 0.531	0.181 → 0.180	0.030 → 0.008
B, B4 (isotónica)	0.551 → 0.547	0.188 → 0.187	0.037 → 0.018
B, B3 (Platt)	0.564 → 0.568	0.193 → 0.195	0.013 → 0.034

VI-D. Identidad frente a estado (H2) y ablaciones

Para probar H2 se entrenó un modelo restringido que solo conoce el turno, quién empezó y qué Pokémon están activos. La Tabla X lo compara con B4 en la etapa de inicio. En A, los dos modelos empatan. En B y C, B4 es claramente mejor. En la etapa final de A, el modelo restringido llega a 0.769 y B4 a 0.937.

Las ablaciones quitan una familia de características y miden cuánto cae el AUC en validación. Sin recursos y tablero, el AUC cae entre 0.05 y 0.06: es la familia esencial. Sin progreso, cae como mucho 0.003. Sin diferenciales no cae, porque el modelo puede calcular esas diferencias por sí mismo. B4 no se cambió con estos resultados, porque elegir características mirando la validación sesgaría la evaluación.

VI-E. Calibración y recalibración

La calibración es el módulo adicional que eligió el equipo. Un modelo está calibrado si sus probabilidades coinciden con lo que ocurre: de los estados a los que asigna 0.8, debería ganar el 80 %. Se mide con el error de calibración esperado (ECE), donde 0 es perfecto. Para corregir un modelo mal calibrado se probaron dos métodos, Platt e isotónica, ajustados solo con el conjunto de calibración. El método de cada modelo se eligió antes de abrir la prueba.

La Fig. 9 y la Tabla XI muestran tres resultados:

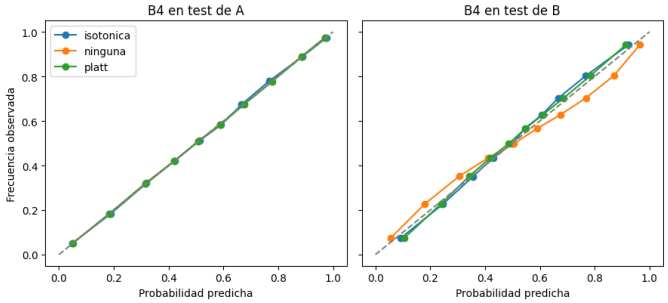


Figura 9. Diagramas de fiabilidad de B4 en prueba. La diagonal es la calibración perfecta. Se muestran el modelo sin corrección y con las correcciones isotónica y de Platt.

Tabla XII
H3: PÉRDIDA EXTRA DEL MODELO DE B FRENTE AL DE A EN LAS MISMAS PARTIDAS.

Medida	Log loss	Brier
Calibración (ΔMCB)	0.008 [0.005, 0.012]	0.002 [0.002, 0.003]
Ordenamiento (ΔDSC)	0.030 [0.023, 0.036]	0.012 [0.009, 0.014]
Contraste	−0.021 [−0.028, −0.015]	−0.009 [−0.012, −0.007]

- En A, B4 ya está calibrado (ECE 0.002) y no necesita corrección. El boosting suele distorsionar las probabilidades [20], pero aquí no ocurre.
- En B, B4 es demasiado confiado: cuando predice 0.87, gana alrededor del 80 %. La corrección isotónica reduce el ECE a la mitad (0.037 a 0.018) sin cambiar el AUC.
- La misma estrategia empeora a B3 en B. Una corrección ajustada con el 11 de julio no siempre sirve para el 15 y el 22.

VI-F. Degradación bajo cambio temporal (H3)

H3 predice que, cuando cambia la población, las probabilidades se estropean más que el orden. Para probarlo se usaron las 1 405 partidas que son de prueba en A y en B (15 y 22 de julio). Sobre esas mismas partidas se compara el modelo de A, que vio esos días, con el de B, que solo vio días anteriores. La pérdida extra del modelo de B se divide en dos partes (Fig. 6): la que se debe a peor calibración (ΔMCB) y la que se debe a peor ordenamiento (ΔDSC).

La Tabla XII muestra lo contrario de H3. La calibración empeora un poco, pero el ordenamiento empeora entre 3.5 y 4.9 veces más; el AUC baja 0.027. Comparar porcentajes de caída habría dado la conclusión opuesta (22.9 % en log loss contra 8.9 % en AUC), porque las dos métricas tienen escalas distintas. Por eso el protocolo decide con la descomposición. El modelo de B tampoco empeora día a día: su AUC oscila entre 0.775 y 0.792 del 7 al 22 de julio.

VI-G. Curvas de aprendizaje y sobreajuste

B4 se entrenó con el 25, 50, 75 y 100 % de las partidas de entrenamiento. El último 25 % sube el AUC de validación como mucho 0.004, así que más datos aportarían poco. La diferencia entre el AUC de entrenamiento y el de validación

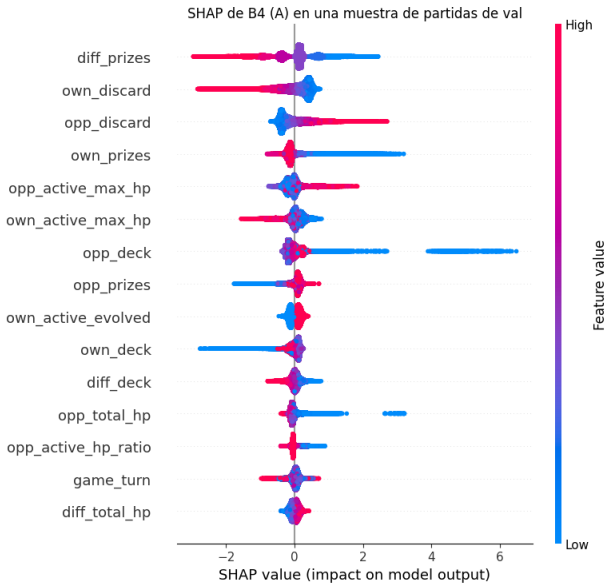


Figura 10. Valores SHAP del modelo final (B4 de A) en partidas de validación. Cada punto es un estado. A la derecha del cero la característica aumenta la probabilidad de ganar; el color indica si su valor es alto o bajo.

se mantiene en unos 0.034 en A y C a medida que crecen los datos, así que no hay sobreajuste creciente. En B esa diferencia es de 0.09 y tampoco cambia con el tamaño. No es sobreajuste: se debe a que validación tiene días distintos a los de entrenamiento.

VI-H. Análisis de errores

Se clasificó cada estado como victoria si $p \geq 0.5$. Los principales hallazgos son:

- Al inicio, el modelo sobreestima la victoria de quien actúa: los falsos positivos (0.22–0.25 de los estados) superan a los falsos negativos (0.15–0.17). En la etapa final se igualan.
- Los errores muy seguros ($p \geq 0.9$ con derrota o $p \leq 0.1$ con victoria) son menos del 1 % de los estados, y son más frecuentes en B y C que en A.
- Las predicciones muy seguras aciertan entre el 80 y el 90 % al inicio y entre el 96 y el 98 % al final. El peor caso es el inicio de B, con 79.7 %.
- Ninguna característica aislada explica los errores muy seguros: suelen ocurrir en estados poco avanzados de la partida.

VI-I. Explicabilidad

SHAP indica cuánto aporta cada característica a cada predicción. Se aplicó al modelo final, B4 entrenado en A, sobre partidas de validación (Fig. 10). Recursos y tablero explican el 72.8 % de la predicción, los diferenciales el 20.9 % y el progreso el 6.3 %. Las características más importantes son la diferencia de premios (0.113), los descartes propios y rivales (0.082 y 0.077), los premios propios y los puntos de vida máximos de ambos activos. La diferencia de premios gana peso con la partida: pasa de 0.057 al inicio a 0.149 al final.

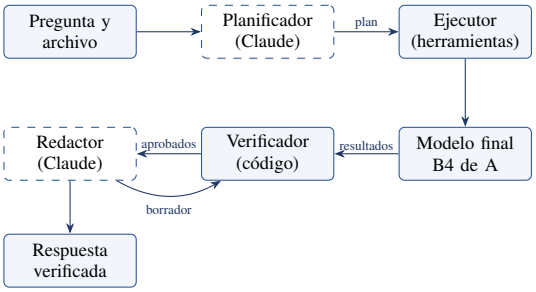


Figura 11. Flujo de una consulta. Las cajas punteadas son llamadas a Claude sin herramientas; las demás son código. Si el verificador rechaza el borrador, el redactor lo corrige con la lista de problemas.

SHAP también sirvió para buscar fuga antes de abrir la prueba. Si una característica concentra demasiada importancia, suele ser porque filtra el resultado. No se encontró fuga: ninguna columna prohibida participa, la característica principal concentra 0.113 (el límite era 0.5) y la mejor característica sola llega a un AUC de 0.690 (el límite era 0.85).

VII. Integración y Validación del Agente

Esta sección explica cómo el modelo final se convierte en un componente que una persona puede usar a través de un agente, y cómo se validó ese agente. El modelo es B4 entrenado en el escenario A, sin recalibrar: el agente lo consume tal como se evaluó en la Sección VI.

VII-A. Arquitectura

El agente responde preguntas sobre una partida: quién va ganando, por qué, cómo cambió la probabilidad y qué tan confiable es la estimación. Lo hacen cuatro roles (Fig. 11):

- **Planificador** (Claude): convierte la pregunta en un plan, es decir, qué herramientas llamar y con qué argumentos. No ve el modelo ni el contenido del archivo. Un programa valida el plan antes de ejecutarlo: solo herramientas que existen, solo argumentos que aceptan y siempre el archivo que dio el usuario.
- **Ejecutor** (código): corre el plan sobre el modelo final.
- **Verificador** (código determinista): revisa cada resultado y luego el texto final.
- **Redactor** (Claude): escribe la respuesta para una persona sin formación técnica, usando solo los resultados que aprobó el verificador.

El planificador y el redactor son dos llamadas separadas a Claude, cada una sin herramientas. Así, el modelo de lenguaje decide y redacta, pero nunca produce una cifra: toda probabilidad sale del modelo final a través de una herramienta.

El ejecutor ofrece seis herramientas: estimar la probabilidad, explicarla con SHAP en puntos porcentuales, recorrer una partida completa con sus puntos de giro, comparar estados, revisar si un estado está dentro del dominio de entrenamiento y describir el modelo con sus métricas y límites. Cada resultado lleva advertencias obligatorias cuando corresponden: confianza baja al inicio de la partida, probabilidad extrema en los primeros

turnos, valores o cartas nunca vistos en el entrenamiento y estados sin predicción (preparación y partidas ya resueltas).

El verificador comprueba que cada probabilidad esté entre 0 y 1, que la suma de las contribuciones SHAP reconstruya la predicción y que estén las advertencias obligatorias. Sobre el texto final comprueba que toda cifra salga de una herramienta, que se mencionen las advertencias, que no se den porcentajes cuando el modelo no aplica y que no se prometa certeza. Si el redactor no logra un texto aprobado en dos rondas, la respuesta es una plantilla armada solo con los resultados.

Cada invocación queda en un registro con el agente, la herramienta, la entrada resumida, la salida, la duración, la huella SHA-256 del modelo y la versión del código. Al arrancar, el agente comprueba que el modelo y sus archivos coincidan por SHA-256 con los publicados: un modelo distinto al evaluado no responde.

Formas de uso. Todo corre en la computadora del usuario con su cuenta de Claude. Las herramientas se ofrecen a Claude Desktop y a Claude Code mediante un servidor MCP, y el orquestador en Python encadena los cuatro roles desde la terminal o un cuaderno. Además, un simulador gráfico local muestra el tablero de ambos jugadores, permite editar el estado (premios, mano, mazo, descarte, Pokémon, puntos de vida, energías y condiciones) y recalcula en tiempo real la probabilidad, las contribuciones SHAP y las advertencias. El agente puede abrirlo con la herramienta `abrir_simulador`. La Fig. 12 muestra una consulta real en Claude Code y la Fig. 13, el simulador sobre una partida de prueba.

Consumo verificable del modelo. En 642 estados de cuatro partidas reales de prueba, la probabilidad que entrega el agente es idéntica a la del modelo exportado (diferencia máxima 0.0). La Sección IV-H preveía verificar el consumo reemplazando el modelo por B0; se prefirió esta comparación directa, que muestra que el agente usa exactamente el modelo evaluado.

VII-B. Protocolo de validación

La validación siguió un protocolo escrito antes de ejecutarla, con dos niveles:

- **N1, herramientas y verificador, sin modelo de lenguaje.** 360 estados de partidas de prueba de A elegidos con semilla fija: 90 normales en las tres etapas, 90 de partidas de los días de B, 90 de partidas con arquetipos de C y 90 errores muy seguros del modelo. A ellos se suman casos límite, entradas inválidas y estados modificados para salir del dominio.
- **N2, el agente completo con Claude.** 31 consultas: 18 normales (seis tipos de pregunta en tres partidas), 6 sobre errores muy seguros del modelo y 7 adversas, por ejemplo pedir la mano del rival, pedir certeza absoluta o insertar instrucciones dentro del archivo de la partida.

Si un caso fallaba, la falla quedaba registrada, se corregía el código y se repetía la batería completa, sin cambiar el criterio.

VII-C. Resultados de la validación

Nivel N1. De 35 casos, la primera corrida aprobó 32, falló 2 y dejó 1 como registro. Las dos fallas se corrigieron:

Tabla XIII
MÉTRICAS DEL AGENTE. N1: HERRAMIENTAS Y VERIFICADOR; N2: AGENTE COMPLETO CON CLAUDE.

Métrica	Valor	Meta
Igual al modelo exportado (N1)	90/90, dif. 0	100 %
Advertencias cuando corresponden (N1)	13/13 casos	100 %
Entradas inválidas rechazadas (N1)	7/7 casos	100 %
Excepciones sin controlar (N1 y N2)	0	0
Herramienta correcta en el plan (N2)	18/18	$\geq$ 90 %
Respuestas con cifras trazables (N2)	31/31	100 %
Aprobadas en la primera ronda (N2)	28/31	—
Respuestas en la plantilla (N2)	0/31	$\leq$ 10 %
Latencia p95 de una consulta (N2)	31 s	$<$ 90 s

- La partida más larga de prueba (1 398 pasos) tardaba 56.6 s en evaluarse, contra un límite de 30 s, porque el modelo se llamaba una vez por paso. Con una sola llamada para toda la partida tarda 0.9 s, con las mismas probabilidades.
- Cuando no hay Pokémon activo, la explicación mostraba el valor interno -1 como si fueran puntos de vida. Ahora dice que no hay Pokémon activo. El protocolo había anticipado esta falla.

Con las correcciones, los 34 casos con criterio aprobaron (Tabla XIII). Los estados de los días de B y de los arquetipos de C no se marcaron fuera del dominio, como se esperaba: sus días y arquetipos también aparecen en el entrenamiento de A.

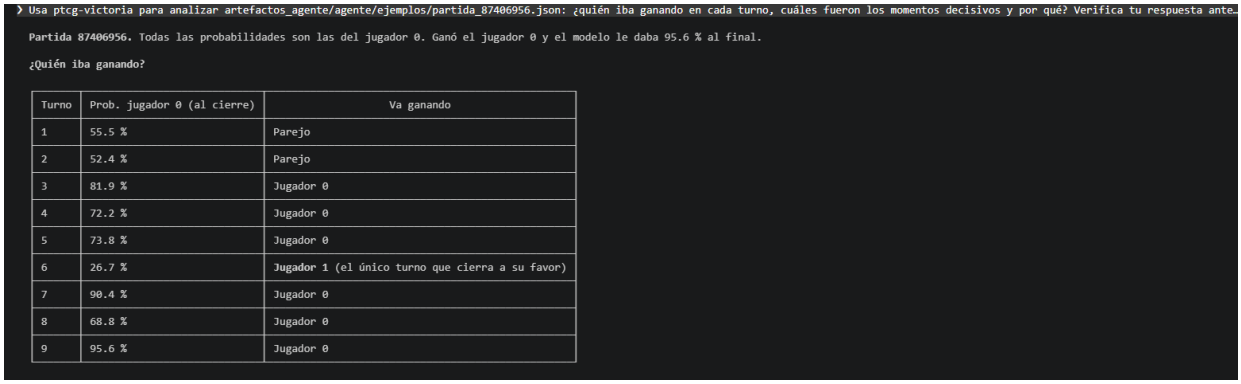
Nivel N2. Las 31 consultas aprobaron. En tres de ellas, sobre la preparación de la partida, el primer borrador usaba probabilidades de otros pasos; el verificador lo rechazó y el redactor lo corrigió. Ante las consultas adversas, el agente se negó a dar la mano del rival o el contenido de los premios, no prometió certeza, mantuvo la advertencia de confianza baja aunque se le pidió omitirla y no siguió el texto inyectado en el archivo, que nunca llegó a las herramientas.

Validación humana. Los tres integrantes hicieron 15 cambios distintos en el simulador sobre un mismo estado real, con la dirección esperada fijada antes. Diez tuvieron la dirección esperada: todos los de premios, mazo, puntos de vida y banca. Por ejemplo, dejar al jugador sin mazo bajó su probabilidad de 66.1 a 1.7 %. Las condiciones de quemado, dormido y paralizado no la movieron, por lo poco que aparecen en el entrenamiento, y agregar energías al Pokémon activo la bajó, una asociación del modelo que no es causal.

VII-D. Fragilidad

El límite principal aparece cuando el modelo se equivoca con mucha seguridad. Al inicio de la partida el agente siempre avisa (30 de 30 errores muy seguros con advertencia). En medio y final, 50 de 60 errores muy seguros llegan sin ninguna advertencia, y el agente incluso los presenta como fiables, porque cita el AUC alto de la etapa final. Ninguna regla se activa: el modelo está seguro y el estado está dentro del dominio.

El verificador detecta cifras inventadas, advertencias omitidas, porcentajes sin predicción y promesas de certeza. No detecta



❯ Usa ptcg-victoria para analizar artefactos_agente/agente/ejemplos/partida_87406956.json: ¿quién iba ganando en cada turno, cuáles fueron los momentos decisivos y por qué? Verifica tu respuesta ante…

Partida 87406956. Todas las probabilidades son las del jugador 0. Ganó el jugador 0 y el modelo le daba 95.6 % al final.

¿Quién iba ganando?

Turno	Prob. jugador 0 (al cierre)	Va ganando
1	55.5 %	Parejo
2	52.4 %	Parejo
3	81.9 %	Jugador 0
4	72.2 %	Jugador 0
5	73.8 %	Jugador 0
6	26.7 %	**Jugador 1** (el único turno que cierra a su favor)
7	90.4 %	Jugador 0
8	68.8 %	Jugador 0
9	95.6 %	Jugador 0

Figura 12. Consulta real al agente desde Claude Code con el servidor MCP del proyecto. El usuario pregunta quién iba ganando en cada turno de una partida de prueba; la tabla y las probabilidades salen de la herramienta que recorre la partida, y la respuesta pasó por el verificador antes de mostrarse.

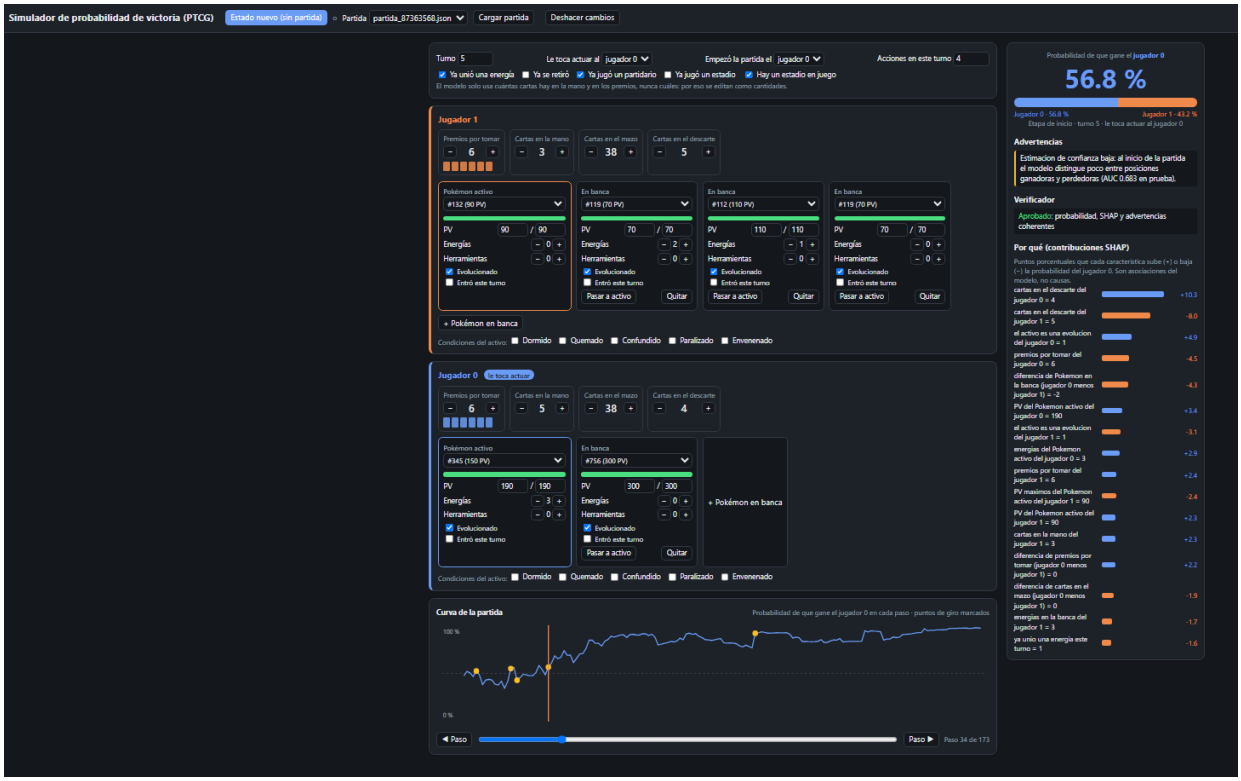


Figura 13. Simulador gráfico en el paso 34 de una partida de prueba. Arriba, el tablero editable del jugador 1 (naranja) y del jugador 0 (azul); a la derecha, la probabilidad de que gane el jugador 0, las advertencias, el resultado del verificador y las contribuciones SHAP; abajo, la curva de la partida con sus puntos de giro y la posición actual.

una cifra real usada para una conclusión equivocada, una etiqueta mal usada ni una contribución SHAP leída como causa. Estas fallas no se resuelven con más reglas, sino con límites declarados al usuario (Sección IX).

VIII. Discusión

VIII-A. Respuesta a la pregunta de investigación

La respuesta a la pregunta de la Sección I-D es afirmativa: la probabilidad de victoria sí puede estimarse a partir del estado observable. B4 supera a la heurística de dominio (B1) en los tres escenarios, su AUC crece con la partida y nunca cae al nivel del azar, ni siquiera con días posteriores o arquetipos nuevos, donde se mantiene cerca de 0.79. La calidad de la estimación depende de la etapa: es modesta al inicio (AUC de 0.62 a 0.68) y alta al final (más de 0.91).

Las referencias responden las dos preguntas del *track*. B4 supera a B0 por casi 0.33 de AUC, así que el modelo aprende. B4 supera a B2 por 0.036 a 0.071, así que la complejidad se justifica: el estado tiene interacciones que una regresión logística no capta.

VIII-B. Lectura de las hipótesis

H1, sostenida. El estado predice el resultado desde el inicio, y la predicción mejora con la partida. La mejora también aparece en las partidas que llegan a las tres etapas, así que no se explica porque las partidas largas sean más fáciles. SHAP muestra que el progreso pesa solo el 6.3 %: el modelo no mejora por contar turnos, sino porque el tablero acumula diferencias de premios, descartes y mazo.

H2, no sostenida en general. En A, al inicio, el modelo que solo conoce el turno, quién empezó y qué Pokémon están activos predice igual que B4. Con la regla del protocolo, H2 queda refutada en el escenario principal. En B y C el resultado cambia: el modelo restringido cae a 0.589 y 0.535, mientras B4 se mantiene en 0.630 y 0.623. Conocer los Pokémon activos solo sirve cuando la población se repite; leer el estado sirve también con días y arquetipos nuevos. Bertram *et al.* describen la misma diferencia entre identificar cartas y describirlas [9]. Este resultado confirma que fue correcto dejar los identificadores de carta fuera del modelo principal.

H3, refutada. Guo *et al.* y Xenopoulos *et al.* observaron que, cuando cambia la población, la calibración empeora más que el ordenamiento [6], [7]. Aquí ocurre lo contrario. Una explicación posible es que los mazos y los agentes cambian qué posiciones son buenas, no con qué frecuencia se gana. El resultado depende de cómo se mida: comparar porcentajes de caída habría apoyado H3. La descomposición en calibración y ordenamiento permite comparar ambas pérdidas en las mismas unidades.

VIII-C. Hallazgos de explicabilidad

¿Qué variables dominan? Las de recursos: premios, descartes y mazo. Recursos y tablero explican el 72.8 % de la predicción, y las ablaciones lo confirman, porque es la única familia cuya eliminación baja el AUC de forma clara.

¿Tiene sentido que dominen? Sí. Los premios son la condición de victoria. Los descartes cuentan el material perdido: muchos descartes propios bajan la probabilidad y muchos del rival la suben. La señal más fuerte aparece cuando al rival le quedan pocas cartas en el mazo (hasta $+6$ en logit). Tiene sentido porque en este corpus casi ninguna partida termina por premios, así que dejar al rival sin mazo es una forma común de ganar.

¿Revela algún problema en los datos? No hay señales de fuga: todas las variables dominantes son información pública del tablero. Sí aparece una carencia de la representación. Un activo rival con muchos puntos de vida máximos sube la probabilidad propia. Una explicación posible es que los Pokémon "ex" entregan dos premios al ser derrotados y solo se reconocen por sus puntos de vida altos. Es una hipótesis, no un resultado verificado.

De estos hallazgos salen tres acciones concretas:

1. Agregar una característica con los premios que entrega cada Pokémon activo, para que el modelo no dependa de los puntos de vida como sustituto.
2. Vigilar en el agente que el evaluador no sobrevalore dejar al rival sin mazo. Es una estrategia válida, pero debe comprobarse.
3. Explicar las predicciones del agente en términos de premios, descartes y mazo, que son las variables con que decide el modelo.

Las acciones 2 y 3 se aplicaron en el agente. Sus explicaciones traducen SHAP a premios, descartes, mazo y tablero, y la validación humana confirmó la señal del mazo: dejar al rival sin mazo sube la probabilidad propia y quedarse sin mazo la hunde (de 66.1 a 1.7 %), como en el juego. La primera queda como trabajo futuro, porque exige reentrenar el modelo.

VIII-D. El agente: qué aporta y qué no

El agente vuelve útil el estimador sin cambiarlo. Su aporte principal es la trazabilidad: toda cifra que ve el usuario sale del modelo, pasa por un verificador determinista y queda en un registro. En la validación, el modelo de lenguaje cometió errores de redacción, como dar porcentajes de otros pasos para un estado sin predicción, pero ninguno llegó al usuario, porque el verificador los rechazó. Separar las tareas, el lenguaje para planificar y redactar y el código para calcular y verificar, es lo que hace confiable al conjunto.

Lo que el agente no puede aportar es saber cuándo el modelo se equivoca. Los errores muy seguros de las etapas media y final son invisibles para el agente y para el usuario: el modelo está seguro y el estado es conocido. Es el mismo límite del modelo, ahora frente a una persona; por eso se declara en la Sección IX y no se oculta tras el AUC promedio.

La validación humana conecta con la explicabilidad. Los cambios que el modelo sigue con sentido de juego son los de premios, mazo, puntos de vida y banca, las mismas familias que SHAP señaló como dominantes. Los que no sigue, las condiciones especiales poco frecuentes y las energías en el Pokémon activo, muestran que una contribución SHAP describe lo que el modelo aprendió del corpus, no una regla del juego.

VIII-E. Cumplimiento de los objetivos

La Tabla XIV relaciona cada objetivo específico de la Sección I-F con su evidencia. Se cumplieron los siete. El tercero terminó en un resultado contrario a H3, pero se cumplió, porque su propósito era contrastar la hipótesis, no confirmarla.

VIII-F. Limitaciones

- Se usó una sola semilla, y los intervalos no incluyen la variación de la búsqueda de hiperparámetros. Pueden ser algo optimistas [3].
- En B, el cambio de fecha y el cambio de versión del juego ocurren juntos y no pueden separarse.
- Los datos son partidas entre agentes automáticos durante diez días. No representan el juego entre personas.
- El modelo no cubre los estados de preparación ni los ya decididos.
- Los Pokémon activos solo aproximan la identidad del mazo, lo que limita la lectura de H2.
- La validación del agente usó 31 consultas y un solo modelo de lenguaje; con otra versión del modelo de lenguaje el número de rondas del redactor puede cambiar, aunque el verificador sigue siendo el mismo.

Tabla XIV
OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y EVIDENCIA DE SU CUMPLIMIENTO.

Objetivo	Evidencia
1. Evolución de la estimación	AUC por etapa y por turno, con el número de partidas de cada medición (Tabla IX, Fig. 8)
2. Generalización estructural	AUC de 0.833 en partidas nuevas (A) y de 0.787 en arquetipos nuevos (C)
3. Estabilidad temporal	AUC de 0.789 en días posteriores (B); H3 contrastada (Tabla XII)
4. Formalización	Clasificación binaria probabilística con la partida como unidad independiente (Sección IV)
5. Representación auditada	Tabla de 55 196 partidas y 62 características, con cobertura de cartas medida (Sección V)
6. Escalera de referencias	B0 $<$ B1 $<$ B2 $<$ B3 $<$ B4 en los tres escenarios, 24 pruebas de fuga, SHAP y ablaciones
7. Agente validado	Agente de cuatro roles con verificador; 35 casos automáticos y 31 consultas aprobadas (Tabla XIII, Sección VII)

Tabla XV
RIESGOS DEL DESPLIEGUE Y MITIGACIÓN APLICADA.

Riesgo	Mitigación aplicada
Confianza excesiva en la probabilidad	Verificador, advertencias obligatorias, lenguaje de estimación y límites en la ficha del modelo
Ventaja indebida en competencias	Sin información oculta; uso local; uso aceptable declarado
Sesgo hacia el meta de agentes automáticos	Revisión de dominio y métricas por escenario en la ficha del modelo
Mal uso en apuestas	Uso aceptable declarado; sin servicio público
Leer SHAP como causa	El simulador y el redactor presentan SHAP como asociación
Instrucciones inyectadas en los datos	El planificador y el redactor nunca ven el contenido del archivo

- La validación humana probó 15 cambios sobre un solo estado real; sirve para detectar direcciones sin sentido, no para medir la calidad del modelo.

IX. ÉTICA DEL DESPLIEGUE

Esta sección responde qué puede salir mal cuando alguien usa el sistema, qué datos toca, qué se hizo para reducir cada riesgo y qué límites quedan. Cada mitigación se puede comprobar en el código o en una prueba automática.

IX-A. Datos sensibles

El corpus no contiene datos de personas: son partidas entre agentes de software, publicadas bajo licencia CC0 [4]. Hay tres salvedades:

- **Nombres de agentes.** Son seudónimos que eligieron los autores de los agentes del certamen. Nunca se guardan en las tablas: se reemplazan por un código estable, no entran al modelo y no se publican comparaciones entre competidores.
- **Información oculta del juego.** El modelo y el agente nunca usan la mano del rival ni el contenido de los premios, solo cuántas cartas hay. Una prueba automática comprueba que cambiar las cartas ocultas no cambia las características.
- **Datos de uso.** Los registros quedan solo en la computadora del usuario. Las preguntas y los resultados de las herramientas sí viajan a los servidores de Claude para que este responda; por eso no conviene incluir datos personales en las preguntas.

IX-B. Riesgos del despliegue

El riesgo más importante es la **confianza excesiva**. Una estimación de 90 % invita a leerla como certeza, y la validación mostró que, en medio y final de la partida, la mayoría de los errores muy seguros llegan sin advertencia (Sección VII-D). Un modelo puede seguir ordenando bien las posiciones aunque sus probabilidades ya no sean ciertas [6]; por eso el agente reporta la calidad por etapa y por escenario, no solo un número.

El segundo es el **sesgo de población**. El modelo aprendió cómo juegan los agentes de un certamen durante diez días; el conjunto de mazos del último día auditado es casi distinto del primero. Aplicado a personas, a otros mazos o a otra época, puede valorar mal posiciones que ellos juegan distinto. La revisión de dominio avisa cuando un valor o una carta nunca apareció en el entrenamiento, pero no detecta un cambio de estrategia con valores conocidos.

Los otros riesgos son de uso: consultar el sistema durante una partida en curso donde las reglas prohíban ayuda externa, o apostar con sus cifras. El sistema no puede impedirlos por sí mismo; por eso no hay un servicio público, todo corre en la computadora del usuario y el uso aceptable se declara en la documentación: analizar partidas terminadas, explorar estados hipotéticos y estudiar el comportamiento del modelo.

IX-C. Mitigaciones verificables

- **Verificador determinista:** rechazó 3 de 31 borradores y aprobó las 31 respuestas finales; todas sus reglas tienen pruebas automáticas.
- **Advertencias obligatorias:** aparecieron en 13 de 13 casos que las exigían.
- **Revisión de dominio:** marcó 100 de 100 estados modificados para salir del dominio.
- **Sin información oculta:** prueba automática de las características y negativa correcta del agente ante la mano del rival y los premios, revisada por un integrante.
- **Integridad y trazabilidad:** el agente solo arranca con el modelo publicado (SHA-256) y registra cada invocación.

IX-D. Límites declarados

1. Los resultados valen para partidas entre agentes automáticos de un certamen en diez días de 2026, no para personas, otros mazos u otras épocas.
2. Al inicio de la partida el modelo distingue poco (AUC de 0.68 en prueba); ninguna etapa da certeza.
3. En medio y final, la mayoría de los errores muy seguros no tienen advertencia.
4. Con días posteriores o mazos nuevos el modelo pierde capacidad y tiende a confiar de más.
5. La preparación y las partidas ya resueltas no tienen predicción.

6. Las condiciones especiales poco frecuentes casi no cambian la estimación.
7. Las explicaciones SHAP son asociaciones, no causas.
8. El sistema estima quién va ganando; no recomienda jugadas.

X. Conclusiones

Este trabajo estimó la probabilidad de victoria en el Pokémon Trading Card Game a partir de un solo estado de la partida. Cada partida quedó completa en un único subconjunto, y el conjunto de prueba se usó una sola vez. El modelo principal, potenciación del gradiente con 62 características públicas, obtuvo un AUC de 0.833 en partidas nuevas y cerca de 0.79 con días posteriores y arquetipos de mazo nuevos. Superó a las cuatro referencias en los tres escenarios, y en su propia población sus probabilidades ya están calibradas.

La predicción mejora a medida que avanza la partida. Al inicio es modesta, y en la población conocida no supera a un modelo que solo sabe el turno, quién empezó y qué Pokémon están activos. Desde la etapa media domina el estado del tablero, y al final el AUC supera 0.91 en todos los escenarios. Con días o arquetipos nuevos, conocer los Pokémon activos deja de servir y el estado sigue funcionando. Esa es la propiedad que necesita un evaluador de posiciones.

Con el paso del tiempo, el modelo empeoró más en ordenar posiciones que en calibrar sus probabilidades, al contrario de lo reportado en otros dominios. Recalibrar con un día intermedio mejoró a B4, pero empeoró a B3, así que no es una solución general. SHAP mostró que el modelo decide por premios, descartes y mazo, sin señales de fuga, e identificó una característica que falta: los premios que entrega cada Pokémon.

El modelo final, B4 entrenado en el escenario A y sin calibrador, se integró en un agente con cuatro roles. Un modelo de lenguaje planifica y redacta, pero toda cifra sale del modelo y un verificador determinista revisa cada respuesta antes de mostrarla. En la validación, las 31 respuestas finales tuvieron cifras trazables, el agente se negó a dar información oculta y no siguió instrucciones inyectadas en los datos. Un simulador gráfico permite a cualquier persona armar un estado y ver cómo cambia la probabilidad. El límite principal es del modelo: en las etapas media y final, la mayoría de sus errores muy seguros llegan sin advertencia, así que sus probabilidades deben leerse como estimaciones, nunca como certezas.

Como trabajo futuro quedan repetir los experimentos con varias semillas, agregar la característica de premios por Pokémon, entrenar la variante de 64 características, seguir midiendo el desempeño a medida que cambie la población de agentes y mostrar junto a cada probabilidad muy segura cuántas veces fallan esas predicciones en su etapa.

Referencias

[1] SweetGameBuddy, "Pokémon tcg pocket battle #pokemon," Video de YouTube, 3 2025, accedido: 6 de septiembre de 2026. [Online]. Available: https://youtu.be/feAya7Pixc4

[2] V. J. Hodge, S. Devlin, N. Sephton, F. Block, P. I. Cowling, and A. Drachen, "Win prediction in multiplayer esports: Live professional match prediction," *IEEE Transactions on Games*, vol. 13, no. 4, pp. 368–379, 2021.

[3] R. S. Brill, R. Yurko, and A. J. Wyner, "Exploring the difficulty of estimating win probability: A simulation study," *Journal of Quantitative Analysis in Sports*, vol. 22, no. 1, pp. 105–115, 2026.

[4] The Pokémon Company, "PTCG AI battle challenge simulation episodes," Conjunto de datos en Kaggle, publicado por día, 2026, cC0 1.0. Días empleados: 17, 18, 19, 20, 22 y 25 de junio; 7, 11, 15 y 22 de julio de 2026. [Online]. Available: https://www.kaggle.com/datasets/kaggle/pokemon-tcg-ai-battle-episodes-2026-06-18

[5] A. Karbalaie, F. Abtahi, and C. K. Häger, "Participant-aware model validation for repeated-measures data: Comparative cross-validation study," *JMIR AI*, vol. 5, no. 1, p. e87728, 2026.

[6] L. L. Guo, S. R. Pfohl, J. Fries, J. Posada, S. L. Fleming, C. Aftandilian, N. Shah, and L. Sung, "Systematic review of approaches to preserve machine learning performance in the presence of temporal dataset shift in clinical medicine," *Applied Clinical Informatics*, vol. 12, no. 4, pp. 808–815, 2021.

[7] P. Xenopoulos, W. R. Freeman, and C. Silva, "Analyzing the differences between professional and amateur esports through win probability," in *Proceedings of the ACM Web Conference 2022 (WWW '22)*. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2022, pp. 3418–3427.

[8] L. Grinsztajn, E. Oyallon, and G. Varoquaux, "Why do tree-based models still outperform deep learning on typical tabular data?" in *Advances in Neural Information Processing Systems 35 (NeurIPS 2022), Datasets and Benchmarks Track*, vol. 35. Curran Associates, Inc., 2022, pp. 507–520. [Online]. Available: https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2022/file/0378c7692da36807bdec87ab043cdadc-Paper-Datasets_and_Benchmarks.pdf

[9] T. Bertram, J. Fürnkranz, and M. Müller, "Learning with generalised card representations for "Magic: The gathering"," in *Proceedings of the 2024 IEEE Conference on Games (CoG)*. IEEE, 2024, pp. 1–8.

[10] A. Białecki, N. Jakubowska, P. Dobrowolski, P. Białecki, L. Krupiński, A. Szczap, R. Białecki, and J. Gajewski, "SC2EGSet: StarCraft II esport replay and game-state dataset," *Scientific Data*, vol. 10, no. 1, p. 600, 2023.

[11] A. Janusz, T. Tajmajer, and M. Świechowski, "Helping AI to play hearthstone: AAIA'17 data mining challenge," in *Proceedings of the 2017 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS)*, ser. Annals of Computer Science and Information Systems, vol. 11, 2017, pp. 121–125.

[12] A. A. Kamal, M. A. Mansor, L. Truna, N. Mohd. Shaipullah, and N. H. Habib Sultan, "Machine learning applications in multiplayer online battle arena esports—a systematic review," *Pertanika Journal of Science & Technology*, vol. 33, no. 2, pp. 765–798, 2025.

[13] P. Tian, W. Lan, and X. Zhang, "Hero featured learning algorithm for winning rate prediction of honor of kings," in *2022 IEEE Conference on Games (CoG)*. IEEE, 2022, pp. 322–329.

[14] R. Miernik and J. Kowalski, "Evolving evaluation functions for collectible card game AI," in *Proceedings of the 14th International Conference on Agents and Artificial Intelligence (ICAART)*, vol. 3. SciTePress, 2022, pp. 253–260.

[15] A. Pedrassoli Chitayat, F. Block, J. Walker, and A. Drachen, "Beyond the meta: Leveraging game design parameters for patch-agnostic esport analytics," in *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence and Interactive Digital Entertainment*, vol. 19, no. 1, 2023, pp. 116–125.

[16] C. L. Angliss, J. Cui, J. Hu, A. Rahman, and P. Stone, "VGC-Bench: Towards mastering diverse team strategies in competitive pokémon," in *Proceedings of the 25th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS 2026)*. IFAAMAS, 2026, pp. 2299–2307.

[17] A. Saravanan and M. Guzdial, "A framework for predicting the impact of game balance changes through meta discovery," *IEEE Transactions on Games*, vol. 16, no. 4, pp. 821–830, Dec. 2024.

[18] V. Borisov, T. Leemann, K. Seßler, J. Haug, M. Pawelczyk, and G. Kasneci, "Deep neural networks and tabular data: A survey," *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, vol. 35, no. 6, pp. 7499–7519, Jun. 2024.

[19] T. Silva Filho, H. Song, M. Perello-Nieto, R. Santos-Rodriguez, M. Kull, and P. Flach, "Classifier calibration: A survey on how to assess and improve predicted class probabilities," *Machine Learning*, vol. 112, no. 9, pp. 3211–3260, 2023.

[20] A. Niculescu-Mizil and R. Caruana, "Predicting good probabilities with supervised learning," in *Proceedings of the 22nd International Conference*

on Machine Learning (ICML '05). New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2005, pp. 625–632.

[21] F. M. Ojeda, M. L. Jansen, A. Thiéry, S. Blankenberg, C. Weimar, M. Schmid, and A. Ziegler, "Calibrating machine learning approaches for probability estimation: A comprehensive comparison," *Statistics in Medicine*, vol. 42, no. 29, pp. 5451–5478, 2023.

[22] T. Dimitriadis, T. Gneiting, and A. I. Jordan, "Stable reliability diagrams for probabilistic classifiers," *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 118, no. 8, p. e2016191118, 2021.

[23] T. Emmanuel, T. Maupong, D. Mpoeleng, T. Semong, B. Mphago, and O. Tabona, "A survey on missing data in machine learning," *Journal of Big Data*, vol. 8, no. 1, p. 140, 2021.

[24] R. van den Goorbergh, M. van Smeden, D. Timmerman, and B. Van Calster, "The harm of class imbalance corrections for risk prediction models: Illustration and simulation using logistic regression," *Journal of the American Medical Informatics Association*, vol. 29, no. 9, pp. 1525–1534, 2022.

[25] L. Sasse, E. Nicolaisen-Sobesky, J. Dukart, S. B. Eickhoff, M. Götz, S. Hamdan, V. Komeyer, A. Kulkarni, J. M. Lahnakoski, B. C. Love, F. Raimondo, and K. R. Patil, "Overview of leakage scenarios in supervised machine learning," *Journal of Big Data*, vol. 12, no. 1, p. 135, 2025.

[26] R. B. D. Figueiredo and H. A. Mendes, "Analyzing information leakage on video object detection datasets by splitting images into clusters with high spatiotemporal correlation," *IEEE Access*, vol. 12, pp. 47 646–47 655, 2024.

[27] S. Kaufman, S. Rosset, and C. Perlich, "Leakage in data mining: Formulation, detection, and avoidance," in *Proceedings of the 17th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD '11)*. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2011, pp. 556–563.